

Les défis du développement durable et du changement climatique

ANTHROPOCÈNE • CLIMAT • DURABILITÉ

I Le développement durable : une construction politique née des préoccupations environnementales et devenue impérative face au changement climatique

1 — Qu'est-ce que le développement durable ?

Lors de la **COP 26**, le ministre des affaires étrangères de l'archipel des **Tuvalu** a prononcé son discours les pieds dans l'eau, pour alerter sur l'urgence climatique et en particulier sur la montée des eaux. Depuis la décennie 2010, cette urgence s'accélère — mais la prise de conscience, elle, n'est pas nouvelle.

→ UNE NOTION NÉE EN 1987

La notion de **développement durable** date de **1987**, dans le **rapport Brundtland** intitulé *Notre avenir à tous*. Elle sera reprise lors du **Sommet de la Terre de Rio en 1992**.

◆ Développement durable

DÉFINITION

Un développement qui permet de **satisfaire les besoins des générations actuelles sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs**. Cette notion met en place une **solidarité intergénérationnelle**.

→ LES TROIS PILIERS

C'est aussi un concept qui insiste sur un **équilibre reposant sur trois points**, devant déboucher sur un développement harmonieux et équilibré.

🌿 PILIER ENVIRONNEMENTAL

Le développement est durable s'il est **écologiquement viable**.

💎 PILIER ÉCONOMIQUE

Il doit être **économiquement viable** : assurer une croissance soutenable.

⚖️ PILIER SOCIAL

Il doit être **socialement équitable** : les fruits de la croissance doivent être répartis équitablement entre les individus.

→ DU « DÉVELOPPEMENT DURABLE » AUX « TRANSITIONS »

Aujourd'hui, le terme de développement durable est de plus en plus **critiqué et remplacé**, pour trois raisons.

- L'idée d'**harmonie** entre les trois piliers est de plus en plus difficile à tenir.
- Les **urgences climatiques** sont désormais présentes, ce qui rend le terme « durable » trop lointain.
- On s'interroge sur la **légitimité et la pertinence du pilier social**.

*Le long métrage Sky Dome 2123, qui montre Budapest en 2123, illustre ce sacrifice : dans cent ans, le **pilier écologique a disparu** — il n'y a plus ni faune ni flore.*

De plus en plus, on parle donc de **transitions**. En **France**, le ministère de l'environnement s'appelle désormais le **ministère de la transition écologique**. La transition met en avant l'urgence, une urgence qui fait son apparition dans les années 2010–2020.

→ TROIS NOTIONS CADRES

◆ Planétarisation (Cynthia Ghorra-Gobin)

DÉFINITION

La **prise de conscience de l'unité de la planète** en tant qu'entité physique, suite notamment à la mise en évidence des changements climatiques et de leurs conséquences, et de la **finitude** de cette dernière, notamment en termes de ressources.

◆ Changement global (Griffon, 2011)

DÉFINITION

La transformation conjointe de la nature, de l'environnement, de l'économie et des sociétés, en référence au terme anglais *global change*. Il correspond à la **modification d'un système dont les interactions agissent à l'échelle planétaire**, et s'accompagne de nombreuses menaces : changement climatique, dégradation des écosystèmes, rareté de certaines ressources naturelles, succession de crises économiques et financières, qui interagissent elles-mêmes avec d'autres phénomènes comme l'accroissement démographique.

◆ Changements climatiques (CCNUCC, 1992)

DÉFINITION

Des changements de climat **attribués directement ou indirectement à une activité humaine** altérant la composition de l'atmosphère mondiale, et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables. L'expression décrit le réchauffement global dont l'ampleur et la rapidité sont sans précédent, résultat de l'augmentation des émissions anthropiques de gaz à effet de serre (CO₂ principalement, mais aussi méthane, protoxyde d'azote...).

- Les changements climatiques sont **indissociables des activités humaines**.

2 — La prise de conscience des enjeux environnementaux du développement

→ DES RACINES ANCIENNES

Les historiens de l'environnement ont montré que les enjeux environnementaux sont devenus une **question politique dès le XIX^e siècle**, notamment avec l'essor de l'industrialisation.



Jean-Baptiste Fressoz
HISTORIEN DE L'ENVIRONNEMENT

L'APOCALYPSE JOYEUSE, 2012

Fressoz revient sur une prise de conscience **précoce** de la question environnementale. Jusqu'au milieu du XIX^e siècle, les questions environnementales sont au cœur des préoccupations **médicales** : la qualité de l'air et de l'eau est considérée comme essentielle pour la santé, et des pétitions sont lancées contre certaines usines accusées de provoquer maladies et nuisances.

L'idée de **compensation** repose sur le principe du **pollueur-payeur**. Mais les industriels, avec l'aide de l'État, vont progressivement réussir à s'y soustraire. Au début du XVIII^e siècle, la police surveille étroitement les activités polluantes et peut fermer les ateliers dangereux ; les industriels contestent ce contrôle et obtiennent gain de cause avec le **décret de 1810** : une fois l'autorisation de l'État obtenue, les usines sont beaucoup plus difficilement remises en cause.

*Seconde stratégie des élites : la **délocalisation**. Grâce au chemin de fer, les industries quittent les centres-villes dans la seconde moitié du XIX^e siècle. Les pollutions sont reportées vers des territoires où les populations ont moins de moyens de s'opposer — et deviennent souvent dépendantes économiquement de l'usine.*

→ LES PIONNIERS AMÉRICAINS DE LA PROTECTION DE LA NATURE

Aux **États-Unis**, la dégradation de l'environnement s'accélère à partir du XIX^e siècle avec l'industrialisation rapide et la conquête de l'Ouest, qui se manifeste par l'extraction des ressources (course à l'or). Cet **extractivisme** pollue l'air et les cours d'eau et contamine les sols — ce qui va motiver de grandes personnalités à protéger l'environnement.



JOHN MUIR (XIX^e S.)

Grand défenseur de la **wilderness** qu'il parcourt seul, notamment dans la **Sierra Nevada**. À l'origine de la politique de préservation et de la création des parcs nationaux ; fonde le **Sierra Club**.



ALDO LEOPOLD

Forestier et figure majeure de l'environnementalisme étatsunien, il influence durablement l'écologie mondiale. Fondateur de **The Wilderness Society** en 1937.



GIFFORD PINCHOT

Ingénieur forestier formé à **Nancy**, il fonde avec T. Roosevelt l'**US Forest Service**. À l'origine de la politique de **conservation** et précurseur du développement durable.



THEODORE ROOSEVELT (1901-1909)

Conscient que l'État fédéral doit préserver les ressources pour les générations futures, il crée **150 forêts nationales, 5 parcs nationaux et 51 réserves ornithologiques**.

→ LES PARADIGMES DE LA PROTECTION DE LA NATURE

La protection de la nature repose sur plusieurs **paradigmes**, c'est-à-dire différentes manières de concevoir les relations entre l'être humain et l'environnement.

Trois manières de concevoir la protection de la nature

APPROCHE ANTHROPOCENTRÉE – PROTÉGER LA NATURE « POUR L'HOMME »

La nature doit être protégée **parce qu'elle est utile aux êtres humains** : l'homme reste au centre, on protège la nature pour mieux l'utiliser. Elle comprend deux courants : l'**utilitarisme** (usage non régulé de la nature, mais actions réparatrices à valeur compensatoire) et le **ressourcisme** (usage régulé, plans de gestion des ressources et restrictions par anticipation).

APPROCHE ÉCOCENTRÉE – PROTÉGER LA NATURE « AVEC L'HOMME »

Elle accorde une **valeur propre aux écosystèmes** tout en reconnaissant la place de l'être humain dans la nature. Son courant est le **conservatismisme** : on limite l'usage de la nature sans interdire les activités humaines, on les intègre — usage limité, activité durable et protection incluant l'intervention humaine. Approche notamment associée à **Gifford Pinchot** : écocentrique et intégratrice.

APPROCHE BIOCENTRÉE – PROTÉGER LA NATURE « SANS L'HOMME »

Tous les êtres vivants possèdent une **valeur intrinsèque** indépendante de leur utilité pour l'homme : il s'agit de mettre l'environnement sous cloche et d'en chasser l'homme. Son courant est le **préservationnisme**, qui repose sur une ségrégation stricte entre l'homme et la nature : usage fortement limité voire interdit, interventions humaines réduites au minimum. Vision défendue par **John Muir** : approche biocentrique, dichotomique et radicale.

- **Yellowstone (1872)** : premier parc national au monde, il prévoit un espace soustrait aux activités humaines.

- **France** : depuis 1960, les parcs nationaux sont organisés autour de « cœurs de parc » à protection renforcée.

→ LE TOURNANT DES ANNÉES 1960-1970

La prise de conscience se fait dans les années 1960-70 car les dégradations environnementales sont de plus en plus fortes. La période de croissance des **Trente Glorieuses** met à l'épreuve l'environnement : un modèle de croissance sans limites qui ouvre la voie à des désastres écologiques.

1956 – Japon

Scandale de Minamata : la firme Chisso rejette ses flux chimiques dans la baie, le poisson pêché est lourdement pollué au **mercure** et toute la chaîne alimentaire est contaminée. La « maladie de **Minamata** » provoque 900 morts et des malformations chez les nouveau-nés. Chisso ne sera identifiée comme responsable qu'après plusieurs années, et les victimes indemnisées qu'en 1996.

1967 & 1978 – Bretagne

Marée noire du **Torrey Canyon** au large de la **Bretagne**, puis de l'**Amoco Cadiz** en 1978 (200 000 tonnes de fioul souillent les côtes bretonnes).

1976 – Italie

Catastrophe de Seveso : une explosion dans une usine chimique libère un nuage de dioxine. La population est évacuée mais 35 000 animaux meurent, ce qui choque l'opinion italienne. La CEE adopte à la suite la **directive Seveso**, qui impose de recenser les industries à risques.

1979 – États-Unis

Accident nucléaire de **Three Mile Island**, premier accident du nucléaire civil.

1984 – Inde

Catastrophe de Bhopal : 20 000 morts, des milliers de malades et de handicapés.

1986 – URSS

Catastrophe de Tchernobyl : évacuation de 250 000 personnes et 4 800 km² de terres contaminées.



Rachel Carson
BIOLOGISTE

SILENT SPRING, 1962

Carson fait le constat que les campagnes américaines sont devenues **silencieuses** : on n'entend plus le bruit des oiseaux. Les pesticides comme le **DDT** détruisent l'écosystème, font disparaître les insectes et donc les oiseaux.

Le **DDT** sera **interdit** à la suite de la prise de conscience provoquée par le livre.

- **22 avril 1970** : premier *Earth Day*. Près de **20 millions d'Étatsuniens** participent à cette action lancée par le sénateur **Gaylord Nelson** pour exiger du gouvernement fédéral une politique de protection de l'environnement.
- **1948** : création de l'**UICN** — **Guillaume Blanc** montre qu'elle est au départ noyautée par les anciens colons, avec exclusion des populations locales.
- **1961** : création du **WWF**. **1971** : création de **Greenpeace**.

🔍 ZOOM — CINÉMA ET LITTÉRATURE

Soleil vert (Soylent Green) — Harrison, 1965 ; Fleischer, 1973

Le roman de **Harry Harrison** (1965), adapté au cinéma par **Richard Fleischer** (1973), imagine un monde surpeuplé, ravagé par la destruction de l'environnement, obligé d'euthanasier ses vieillards pour les recycler en nourriture.

L'action se déroule à **New York en 2022**. Les ressources naturelles étant épuisées, la population est nourrie par **Soylent Industries**, présentée comme fabricant d'aliments de synthèse à partir de plancton océanique ou de germes de soja. La métropole est devenue une mégapole de **44 millions d'habitants**, où règne une température permanente de 33 °C. L'eau est rare, la faune et la flore ont quasiment disparu.

La plupart des habitants n'ont pas les moyens d'acheter des aliments naturels et sont réduits à des tablettes de synthèse rationnées, ce qui entraîne des émeutes récurrentes. Le lancement du **Soleil vert**, plus nutritif mais très cher et disponible le mardi seulement, déclenche des émeutes sévèrement réprimées. Enquêtant sur le meurtre d'un dirigeant de Soylent Corporation, le policier **Frank Thorn** découvre que le Soylent Green est en réalité fabriqué à partir des **cadavres de personnes euthanasiées**.



Rapport Meadows

COMMANDÉ PAR LE CLUB DE ROME

THE LIMITS TO GROWTH, 1972

Rapport fondamental publié en **1972**, commandé par le **Club de Rome**. **Dennis Meadows** y évalue l'impact des industries sous le titre *Halte à la croissance ?*.

Il montre qu'une **croissance infinie est impossible avec des ressources finies** : la recherche d'une croissance économique exponentielle ne peut conduire qu'à un dépassement des limites matérielles, suivi d'un effondrement — *overshoot and collapse*.

→ LA POLITISATION FRANÇAISE DE LA QUESTION ENVIRONNEMENTALE

Dans les années 1970, la question environnementale **se politise** en **France** et devient un impératif social.

- **La cause** : la multiplication des crises qui rendent visible l'impact des sociétés humaines sur les milieux naturels — le naufrage du *Torrey Canyon* en 1967, puis celui de l'*Amoco Cadiz* dix ans plus tard.
- **L'effet** : la naissance des premiers **mouvements écologistes**.

Le pouvoir politique s'en saisit rapidement. Dès **1970**, **Georges Pompidou** prononce à **Chicago** un discours précurseur : l'emprise des activités humaines fait désormais peser un risque sur la nature elle-même, qu'il faut protéger comme un cadre précieux et fragile pour que la Terre demeure habitable. Deux traductions concrètes suivent.

1971

Pompidou crée le **premier ministère de l'Environnement** ; **Robert Poujade** en devient le premier titulaire.

1974

René Dumont, premier candidat écologiste à la présidentielle. Il alerte, verre d'eau à la main, sur le fait que l'eau deviendra un privilège tant la ressource manquera. Il ne recueille que **1,32 % des voix**.

→ L'IMPASSE DE L'ANTHROPOCENTRISME

Philippe Descola a profondément influencé la manière de percevoir la nature. Dans *Par-delà nature et culture* (2005), il montre qu'il existe plusieurs manières de voir la nature.

◆ Naturalisme

DÉFINITION

La **conception occidentale de la nature** : nature et société y sont perçues comme **deux entités distinctes**. Cette distinction « a conduit à faire de la nature un champ d'investigation, que nous cherchons à contrôler et que nous concevons comme une ressource extérieure à nous-mêmes » (**Descola**). Selon lui, les sociétés humaines peuvent être décrites à travers **quatre grandes ontologies**, quatre façons de concevoir les continuités et différences entre humains et non-humains.

DESCARTES — DISCOURS DE LA MÉTHODE

Descartes incarne ce naturalisme : il fait des hommes les « **maîtres et possesseurs de la nature** ». Celle-ci devient un stock de ressources et d'énergies appropriables, exploitables pour répondre aux besoins humains.

Il en découle une **conception dualiste de l'environnement**, où société et environnement sont perçus comme deux entités séparées.

Descola montre que cette distinction est **artificielle et obsolète** : la nature est une **construction sociale**, une production des sociétés. Il n'existe pas de milieu strictement naturel — la nature n'existe qu'au travers du regard de l'homme.

*Exemple des Landes : au départ des marécages, elles deviennent une forêt de pins à partir des années 1870 — pour l'industrie du bois destinée à la marine et pour assainir des espaces jugés insalubres. La France compte aujourd'hui **15 millions d'hectares de forêt**, contre 8 millions à l'époque de la Révolution française.*

Selon **Descola**, cette grande séparation ne tient pas : sociétés et milieux **co-évoluent** et forment un seul et même système.

- La nature a été **personnifiée** par les concepts de **Gaïa** ou de **Pachamama**.
- Certains juristes ont conféré des **droits à la Seine ou à la Loire** : une personnification des entités non humaines qui les place sur un pied d'égalité avec les humains, dans une continuité du vivant.

UNE APPROCHE SYSTÉMIQUE DE L'ENVIRONNEMENT

Il faut concevoir l'environnement comme une **interaction et une co-évolution**, non comme deux entités distinctes. Les sociétés transforment, détruisent et perçoivent les milieux ; les milieux apportent des **ressources, des contraintes et des risques** aux sociétés.

◆ Environnement

DÉFINITION

Le **système formé par les interrelations entre les sociétés et les milieux anthropisés**, en tant qu'ils agissent sur les sociétés (ressources, contraintes, risques) et que celles-ci peuvent agir sur eux (exploitation, gestion, protection).

- Il n'y a **pas de risque sans vulnérabilité humaine** : un séisme au milieu du **Sahara** n'est pas un risque.

3 — L'entrée dans l'Anthropocène et le changement climatique interrogent la durabilité du modèle de développement

→ QU'EST-CE QUE L'ANTHROPOCÈNE ?

Paul Crutzen, prix Nobel de chimie pour ses travaux sur l'ozone atmosphérique, met au point le concept d'**anthropocène en 2000**. En 2002, il publie dans *Nature* l'article *Geology of Mankind* : le genre humain est devenu une **force géologique globale**. Il propose que nous soyons sortis de l'**Holocène** pour entrer dans une nouvelle période géologique.

◆ Anthropocène

DÉFINITION

D'*anthropos* (« être humain ») et *kainos* (« nouveau »), soit « âge de l'homme » : une nouvelle époque de l'histoire de la Terre qui **met fin à l'Holocène** et est marquée par la capacité de l'homme à transformer de manière **significative et globale l'ensemble du système terrestre**.

🕒 UNE IRRÉVERSIBILITÉ

Les temps actuels ne sont pas ceux d'une crise environnementale dont on pourrait sortir : la trace des activités humaines est **inscrite dans l'histoire géologique** de la planète. Nous sommes face à une **bifurcation**, non à un phénomène cyclique.

✳️ UNE NOTION ENGLOBANTE

Elle permet d'intégrer l'ensemble des **changements environnementaux globaux** : climat, biosphère, biodiversité.

→ PREMIER DÉBAT : QUAND COMMENCE L'ANTHROPOCÈNE ?

🔥 LE NÉOLITHIQUE

La **révolution néolithique** transforme les relations entre sociétés et environnement : avec l'agriculture et l'élevage, les sociétés modifient durablement écosystèmes et paysages.

⚙️ 1784

Thèse de **Crutzen** : la machine à vapeur entraîne une utilisation croissante du charbon et marque l'entrée dans l'âge des **énergies fossiles**.

💣 1945-1950

Diffusion massive des produits chimiques, consommation de masse, révolution agricole chimique, pétrole, explosion de l'exploitation des ressources : la **Grande Accélération**.

◆ Grande Accélération (Will Steffen)

DÉFINITION

L'augmentation extrêmement rapide, **à partir d'environ 1950**, de nombreux indicateurs liés aux activités humaines : croissance démographique, consommation d'énergie, production industrielle, transports, engrais, émissions de CO₂. À partir du milieu du XX^e siècle, la plupart des indicateurs de la planète, **géophysiques comme socio-économiques**, connaissent une augmentation spectaculaire.

→ SECOND DÉBAT : UNE VÉRITABLE ÈRE GÉOLOGIQUE ?

La notion est largement utilisée par les historiens, les géographes et les spécialistes de l'environnement. Mais elle **ne fait pas l'unanimité chez les géologues**.

✅ UNE NOUVELLE ÈRE

Pour certains chercheurs, **Paul Crutzen** en tête, l'influence de l'Homme sur le système-Terre est devenue **globale** et modifie durablement le fonctionnement de la planète : cela suffit à définir une ère.

❌ UNE SIMPLE PÉRIODE HISTORIQUE

Pour les géologues, une ère répond à des **critères très stricts** et doit laisser des traces visibles dans les couches ; certains rappellent qu'une ère (Paléozoïque, Mésozoïque, Cénozoïque) se mesure en **dizaines de millions d'années**.

◆ Clou d'or

DÉFINITION

Le **marqueur** qui fixe officiellement la limite entre deux époques géologiques : une **frontière physique repérable dans les strates rocheuses à l'échelle mondiale**. Sa validation relève de la **Commission internationale de stratigraphie (ICS)**, qui dépend de l'**Union internationale des sciences géologiques (IUGS)**.

- Le clou d'or de l'**Holocène** a été identifié dans une carotte glaciaire du **Groenland**, à **1 492,45 mètres** de profondeur, et validé par l'ICS en **2008** : il révèle le réchauffement marquant la fin de la dernière période glaciaire du Pléistocène.

2009

L'ICS crée l'**Anthropocene Working Group (AWG)** pour déterminer si l'impact humain justifie une nouvelle époque géologique.

11 juillet 2023

L'AWG propose le **lac Crawford**, près de **Toronto**, comme site de référence : ses sédiments conservent des résidus de combustion du pétrole et du charbon, des polluants industriels et des éléments radioactifs issus des essais nucléaires. Il recommande de fixer le début vers **1950** : selon **Andrew Cundy**, l'industrialisation ne s'est pas produite partout au même moment, alors qu'un marqueur géologique doit être observable simultanément à l'échelle mondiale.

21 mars 2024

L'IUGS annonce que le vote « pour **rejeter** la proposition d'une époque anthropocène comme unité formelle de l'échelle des temps géologiques » a été approuvé, au sein de la Sous-commission pour la stratigraphie du Quaternaire (SQS).

Les opposants avancent qu'il n'existe **pas de consensus sur la date de début**, et que plusieurs événements plus anciens pourraient aussi être des marqueurs majeurs de l'influence humaine.

- L'invention de l'**agriculture au Néolithique**.
- La **colonisation des Amériques**, qui a entraîné une baisse du CO₂ atmosphérique avec la reforestation de vastes espaces abandonnés.
- La **révolution industrielle** du XIX^e siècle.



Jan Zalasiewicz

GÉOLOGUE, A DIRIGÉ L'AWG (2009-2020)

DÉFENSEUR DE L'ANTHROPOCÈNE

Selon lui, le vote de 2024 ne signifie pas que les sciences de la Terre rejettent l'idée d'Anthropocène. Une partie importante de la communauté scientifique considère désormais la Terre comme un **système intégré** dans lequel les activités humaines jouent un rôle déterminant.

*D'où le développement des **géosciences** : il n'est plus possible d'étudier les transformations géologiques indépendamment des sociétés humaines.*

→ UN RÉCHAUFFEMENT D'ORIGINE ANTHROPIQUE INÉDIT

*Don't Look Up (Adam McKay, 2021) : deux astronomes découvrent qu'une comète va percuter la Terre. Ils tentent d'alerter responsables politiques, médias et population, mais se heurtent à l'indifférence, aux intérêts économiques, à la désinformation et aux calculs politiques. Le film dénonce le **déni climatique**, notamment celui de la sphère MAGA.*

Des fluctuations climatiques anciennes d'ordre naturel existent. Sur le temps long, l'astronome **Milutin Milanković** (1879-1958) a démontré que depuis deux millions d'années — le Quaternaire —, la Terre connaît une alternance régulière de deux régimes.

❄️ PÉRIODES GLACIAIRES

Elles durent de **40 000 à 100 000 ans**.

☀️ PÉRIODES INTERGLACIAIRES

Elles durent de **10 000 à 20 000 ans**.

- Cette alternance s'explique par les fluctuations de l'énergie solaire reçue, dues aux variations cycliques des paramètres orbitaux — les **cycles de Milanković** : excentricité de l'orbite, inclinaison de l'axe, précession des équinoxes.
- Le dernier **maximum glaciaire** (glaciation du Würm, de 115 000 à 12 000 ans) a eu lieu il y a **21 000 ans** : température moyenne de 4 à 6 °C inférieure à celle du XIX^e siècle, immenses calottes glaciaires sur l'**Europe** et l'**Amérique du Nord**, niveau des océans **120 mètres plus bas**. Depuis 12 000 ans, la Terre est dans une période interglaciaire : l'Holocène.



MÉTÉOROLOGIE

Étudie les phénomènes atmosphériques à **court terme** (heures, jours, semaines) : pluie, vent, température, tempêtes.



CLIMAT

Ensemble des conditions météorologiques **moyennes** observées sur une longue période, généralement d'au moins **30 ans**, dans une région donnée.

Sur le temps court, scientifiques et historiens ont identifié plusieurs variations sur les dix derniers siècles — Emmanuel Le Roy Ladurie, *Histoire du climat depuis l'an mil* (1967) —, là aussi pour des raisons strictement naturelles : activité solaire et volcanisme.

☀ OPTIMUM CLIMATIQUE MÉDIÉVAL

950-1250 : une période légèrement plus chaude, notamment en **Europe du Nord**.

❄ PETIT ÂGE GLACIAIRE

1300-1850 : entre **0,5 et 1 °C de moins** — avancée des glaciers alpins, hivers rigoureux, récoltes plus faibles.

- Ces variations sont reconstituées grâce à des sources **naturelles** (glaciers, anneaux des arbres) et **humaines** (dates de récolte, prix des céréales, récits, tableaux).

MAIS LE RÉCHAUFFEMENT ACTUEL EST INÉDIT

Il l'est par sa **rapidité**, son **ampleur mondiale** et son **origine humaine**. Dans son 6^e rapport (2022), le GIEC rappelle que les émissions de GES dues aux activités humaines ont réchauffé le climat à un rythme sans précédent : environ **+1,3 °C** par rapport à la période préindustrielle (1850-1900). Chacune des quatre dernières décennies a été successivement plus chaude que toutes les précédentes depuis le milieu du XIX^e siècle. L'influence humaine y est **« sans équivoque »**. La décennie 2011-2020 est la plus chaude depuis environ **125 000 ans**.

1,55 °C Année 2024, la plus chaude jamais enregistrée	Années 2030 Franchissement durable du seuil de +1,5 °C (GIEC)	+2,5 à +3 °C D'ici 2100, avec les politiques actuelles	+4 °C Scénario le plus émetteur : inédit depuis 15 M d'années
---	---	--	---

2024 est ainsi la première année civile dépassant temporairement le seuil symbolique de **+1,5 °C** fixé par l'Accord de Paris — sans pour autant signifier que cet objectif est définitivement dépassé, celui-ci s'évaluant sur plusieurs décennies.

→ LE MÉCANISME : DE L'EFFET DE SERRE NATUREL À L'EFFET DE SERRE ADDITIONNEL

◆ Effet de serre

Phénomène **naturel** permettant à la Terre de maintenir une température compatible avec la vie. Une partie du rayonnement solaire traverse l'atmosphère et réchauffe la surface, qui réémet de l'énergie sous forme de **rayonnement infrarouge**. Certains gaz (CO₂, méthane, vapeur d'eau) absorbent une partie de ce rayonnement et le renvoient vers la surface. Sans effet de serre naturel, la température moyenne de la Terre serait d'environ **-18 °C au lieu de +15 °C**.

DÉFINITION

Le problème vient du **renforcement** de cet effet par les activités humaines — combustion des énergies fossiles, déforestation, certaines activités agricoles. On parle d'**effet de serre additionnel**.

74 % CO ₂ – principal GES émis	18 % Méthane (CH ₄)	4 % Protoxyde d'azote	3 % Fluorés : aérosols, climatiseurs
---	---	---------------------------------	--

- Le **méthane** est particulièrement préoccupant : son pouvoir de réchauffement à court terme est bien plus élevé que celui du CO₂, même s'il reste moins longtemps dans l'atmosphère.

2 → 38 Mds de tonnes de CO ₂ émises par an, 1900-2023	426 ppm CO ₂ dans l'atmosphère en 2024 (280 ppm avant 1850)	-5 à -6 % Émissions en 2020 (Covid), reparties à la hausse en 2021	80 % Part des fossiles dans le système énergétique mondial
--	--	--	--

Cette hausse est la conséquence de modes de vie, de consommation et de production très énergivores. **90 % des émissions de CO₂** proviennent de la combustion d'énergies fossiles, le reste étant lié aux changements d'usage des terres, en particulier la déforestation.

🌐 RÉPARTITION MONDIALE PAR SECTEUR

Production d'énergie **34 %**, industrie (y compris construction) **24 %**, agriculture **22 %**, transports **15 %**. Le numérique (data centers pour l'IA, réseaux, équipements) représente **2 à 4 %** des émissions mondiales, une part comparable au transport aérien civil.

🇫🇷 LE CAS FRANÇAIS

Grâce au nucléaire (65 à 70 % de l'électricité produite), les émissions liées à l'électricité sont faibles. Mais transports **34 %**, agriculture **20 %**, industrie et construction **18 %**, bâtiments résidentiels et bureaux **16 %** sont surreprésentés par rapport aux moyennes mondiales.

→ LE RÔLE ESSENTIEL MAIS FRAGILE DES PUIITS DE CARBONE

De tout le CO₂ émis, environ **45 % s'accumulent dans l'atmosphère** et renforcent l'effet de serre. L'autre moitié est éliminée par les puits de carbone : sur terre (photosynthèse des forêts, zones humides, sols : environ **30 %**) et dans les océans (par diffusion : environ **25 %**).

- La **déforestation** réduit les capacités d'absorption des forêts.
- Les **incendies géants** peuvent transformer certaines forêts en sources nettes de carbone.
- Le réchauffement **diminue la capacité des océans** à absorber le CO₂, et l'absorption provoque leur **acidification**, menaçant de nombreux écosystèmes marins.

→ CONSÉQUENCES ENVIRONNEMENTALES : LA FONTE DES GLACES

Glaciers, banquise et pergélisol **reculent partout**.

- La **Mer de Glace**, plus grand glacier de **France**, a reculé de près de **3 km depuis 1850**, dont 850 m sur les trente dernières années.
- Les **18 plus faibles étendues de banquise** jamais enregistrées l'ont toutes été au cours des 18 dernières années.
- En août 2019, l'**Islande** a commémoré la disparition de son premier glacier, l'**Okjökull**, par une plaque commémorative.

 L'AMPLIFICATION ARCTIQUE

Une rétroaction : plus la banquise fond, moins l'**albédo** est élevé, plus l'océan absorbe la chaleur — donc plus la banquise fond.

 LE PIÈGE DU PERGÉLISOL

Sa fonte libère d'énormes quantités de **méthane**, ce qui accélère encore le changement climatique.

→ CONSÉQUENCES ENVIRONNEMENTALES : L'ÉLEVATION DU NIVEAU DES MERS

Elle résulte de l'effet combiné de la **dilatation thermique** de l'eau et de la **fonte des glaces continentales**.

+23 cm Élévation entre 1901 et 2024	4,5 mm/an En 2023-24, contre 2,1 mm/an en 1993-2002	0,5 à 1 m Hausse prévue d'ici 2100 (GIEC)	680 M Habitants à moins de 10 m d'altitude, 1 Md en 2050
---	---	---	--



LES GRANDS DELTAS ASIATIQUES

Très densément peuplés et à peine émergés, comme au **Bangladesh**.



LES MÉGAPOLES LITTORALES

À l'image de **Shanghai**, où se concentrent population et activités.



LES ÎLES BASSES

Dans le Pacifique (**Marshall, Tuvalu**) et l'océan Indien (**Maldives**).



LES ZONES DE POLDERS

Terres gagnées sur la mer et protégées par des digues : **Pays-Bas, Venise**.

- L'absorption de **25 à 30 % du CO₂ émis** provoque l'**acidification** des océans et le blanchissement des coraux.

→ CONSÉQUENCES ENVIRONNEMENTALES : LA PERTE DE BIODIVERSITÉ

Le réchauffement modifie le **comportement** des animaux (reproduction, migrations), leur **aire de répartition** — qui remonte vers le nord — et provoque des **adaptations génétiques**.

 À +1,5 °C

7 % des régions changeront de biome en 2100. Perdront leur aire climatique d'habitat : **6 % des insectes**, 8 % des plantes, 4 % des vertébrés.

 À +2 °C

20 % des régions changeront de biome. Les pertes d'habitat grimpent à **18 % des insectes**, 16 % des plantes, 8 % des vertébrés.

- Cette perte est telle que des biologistes comme **Richard Leakey et Roger Lewin** (1995) parlent d'une **6^e extinction de masse**.

- En **France**, sur **7 000 espèces évaluées**, 532 sont en danger critique et 674 en danger.

→ CONSÉQUENCES ENVIRONNEMENTALES : LA GÉNÉRALISATION DES EXTRÊMES

Les sécheresses se multiplient dans les zones arides et les précipitations dans les zones humides, tandis que les **événements extrêmes** deviennent plus fréquents.

 CYCLONES

Chido à Mayotte, 2024.

 CANICULES

Europe, 2003.

 MÉGA-FEUX

Canada, 2023.

 MOINS DE PLUIES

Le delta du **Mississippi**, le **Bassin méditerranéen**, l'**Afrique du Sud**, le nord de l'**Inde**.

 PLUS DE PLUIES

Le **Paraguay**, l'**Uruguay** et les abords du cercle polaire arctique.

- Combiné à l'activité humaine intensive, cela contribue à la **désertification** au **Sahel**, en **Namibie** et à **Madagascar**.

- En 2024, l'**OMM** a recensé plus de **150 événements climatiques extrêmes sans précédent** sur la seule année.

→ CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

La **sécurité alimentaire** de populations entières est menacée : désertification qui limite l'agriculture, hausse et acidification des océans qui réduisent la pêche, productions agricoles de plus en plus irrégulières.

- Une augmentation de **1 °C** peut entraîner une baisse moyenne d'environ **6 % des rendements du blé** et **10 % de ceux du riz**.

- Les régions **tropicales et subtropicales** sont particulièrement vulnérables.
- La situation est aggravée par la croissance démographique : la population mondiale pourrait atteindre près de **10,3 milliards** vers le milieu des années 2080 selon l'ONU.

LES MIGRATIONS CLIMATIQUES

La **Banque mondiale** estime que jusqu'à **216 millions de personnes** pourraient être contraintes de migrer **à l'intérieur de leur pays d'ici 2050**, en particulier en **Afrique subsaharienne**, en **Asie du Sud** et de l'Est et en Amérique latine, en raison des sécheresses, mauvaises récoltes, élévation du niveau de la mer et ondes de tempêtes. Ces déplacés **n'ont pas de statut juridique**. Le **Pacte mondial sur les migrations** de l'ONU, adopté par 152 pays à **Marrakech** en décembre 2018 — cadre de coopération non contraignant — a reconnu pour la première fois le changement climatique comme cause de départ forcé.

La **santé** est également menacée, à quatre titres.

- Les **catastrophes météorologiques** sont plus fréquentes et plus meurtrières, surtout dans les pays du Sud, moins équipés pour y faire face.
- Les **épisodes de forte chaleur** font monter la mortalité, surtout chez les personnes âgées.
- Les **animaux vecteurs de maladies** prolifèrent — moustique tigre, porteur potentiel de la dengue ou du paludisme.
- Les contacts s'accroissent avec des **animaux sauvages** chassés de leur habitat par la déforestation ou le réchauffement : ce sont les **zoonoses**, comme le Covid-19.

En **France**, entre 1974 et 2020, **39 297 décès en excès** ont été observés pendant les canicules, dont **15 257 pour la seule année 2003**. Entre 1974–1983 et 2011–2020, la population exposée aux canicules a été **multipliée par 3,7**.

→ LE COÛT FINANCIER DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le coût est considérable : réparation des catastrophes naturelles (hausse de **9 points du coût en 20 ans** selon l'ONU), baisse de la productivité agricole, investissements nécessaires à l'adaptation. Le **Rapport Stern** (**Nicholas Stern**, 2006, pour le gouvernement britannique) a été le premier à évaluer l'impact économique du changement climatique.

■ COÛT DE L'ACTION

Estimé, selon les scénarios les plus récents, entre **1 % et 5 % du PIB mondial**.

🔥 COÛT DE L'INACTION

Entre **20 % et 50 % du PIB mondial** d'ici 2100 (travaux d'**Adrien Bilal**). Cela ne signifie pas que l'économie perdrait la moitié de sa richesse actuelle, mais qu'elle pourrait être **deux fois plus petite** que ce qu'elle aurait été sans réchauffement.

*Conclusion du rapport Stern : le **coût de l'inaction est supérieur au coût de la prévention**. Au rythme actuel, les dommages économiques dans un scénario d'inaction sont estimés entre **5 000 et 20 000 milliards de dollars par an à l'horizon 2050**. Pour les assurances, les dégâts à prendre en charge pourraient augmenter de 30 % d'ici 2050. Le tourisme nival décroît : **30 stations sur 80 en France** sont condamnées à l'horizon 2030.*

On peut noter quelques **conséquences économiques favorables** — souvent ambivalentes.

🌴 TOURISME ET SECTEURS DOPÉS

En **France**, le nombre de journées estivales (plus de 25 °C) a augmenté significativement entre 1950 et 2010, bonifiant certaines activités touristiques. Climatisation et BTP (isolation thermique) sont dopés — mais cela relève surtout de la **mal-adaptation**.

💧 LE CONTRECOUP HYDROLOGIQUE

Les régimes hydrologiques sont revus à la baisse : **arrêts forcés de centrales nucléaires** faute d'eau de refroidissement, production hydroélectrique en baisse partout dans le monde.

🌐 L'OUVERTURE DE L'ARCTIQUE

La fonte des glaces ouvre de **nouvelles routes maritimes** — trajet Amérique-Asie bien plus court et moins coûteux —, développe le tourisme, accroît les réserves halieutiques et permet des prospections minières, sans doute au prix de nouvelles tensions et inégalités.

→ CONSÉQUENCES GÉOPOLITIQUES

- **Tensions liées aux migrations climatiques**, intérieures (**Bangladesh**) comme transnationales, sur tous les continents.
- **Concurrence pour les ressources** devenues plus rares (l'eau notamment), pouvant provoquer des tensions entre États ou leur dislocation — à moins que ce ne soit l'occasion d'une nouvelle coopération régionale et mondiale.
- **Fragilisation de certains États** : **Philippe Bou Nader** explique que l'énorme sécheresse de 2006–2011 fait partie des causes de la guerre en **Syrie**, ayant entraîné un exode rural massif vers des villes non préparées, d'où une déstabilisation politique, la montée des extrêmes et la guerre civile.

- **Conséquences sur les voies maritimes** : tensions en Arctique entre la **Russie**, le **Canada**, le **Danemark (Groenland)** et les **États-Unis** (Alaska) pour la maîtrise de la route du Nord et des hydrocarbures offshore — une nouvelle géoéconomie des transports, des ressources et du commerce.



Marcus King

CHERCHEUR, UNIVERSITÉ GEORGE WASHINGTON

WEAPONIZING WATER, 2023

La modification de la disponibilité des ressources en eau sous l'effet du changement climatique permet aux États et aux acteurs non étatiques d'utiliser l'eau **comme une arme**. King montre comment l'**État islamique** en **Syrie** et en **Irak**, **Boko Haram** dans le nord-est du **Nigeria** et **Al-Shabab** en **Somalie** ont utilisé les besoins en eau pour semer la terreur et faire avancer leurs objectifs stratégiques : contrôle des infrastructures hydrauliques, des terres irriguées.

→ L'ÉROSION ACCÉLÉRÉE DE LA BIODIVERSITÉ

◆ Biodiversité

DÉFINITION

Contraction de « biologique » et « diversité » : la **diversité des êtres vivants et des écosystèmes** — faune, flore, bactéries, milieux, mais aussi gènes et variétés domestiques. La notion va au-delà de la variété du vivant : elle intègre les **interactions** entre les organismes, et entre ces organismes et leurs milieux de vie.

100 à 1 000×

Rythme de disparition des espèces
vs taux naturel

73 %

Populations de vertébrés
disparues, 1970-2020 (WWF)

25 %

Des espèces évaluées menacées
d'extinction (IPBES)

1 million

D'espèces menacées, sur 8 millions
estimées

L'**IPBES** (Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques), surnommée le « GIEC de la biodiversité », est un organisme intergouvernemental créé en **2012**, dont le siège est à **Bonn**. Il rassemble plus de 140 États membres et travaille sous l'égide du PNUÉ et d'autres agences des Nations unies.

Vers une sixième extinction de masse ? De nombreux scientifiques considèrent que la planète est entrée dans une sixième crise d'extinction biologique, expression popularisée par les travaux de **Richard Leakey et Roger Lewin** dans les années 1990.



LES CINQ PRÉCÉDENTES

Elles résultaient de **phénomènes naturels majeurs** : volcanisme, impacts d'astéroïdes, changements climatiques naturels.



LA SIXIÈME

Elle est principalement liée aux **activités humaines**.

*Le recul des **abeilles**, « espèce sentinelle », est constaté depuis les années 1990 : un tiers des colonies manquerait en Europe, alors que les trois quarts des cultures alimentaires dépendent de la pollinisation. L'apport des abeilles à l'économie mondiale est estimé entre **235 et 577 milliards de dollars par an**. Les causes sont humaines : réchauffement, espèces invasives, pesticides — en particulier les **néonicotinoïdes**.*

→ QUATRE CAUSES D'ÉROSION QUI INTERAGISSENT

Première cause : la destruction ou la dégradation des écosystèmes — déforestation, artificialisation des sols, pollution des sols et des eaux, fragmentation des habitats, prélèvement non durable des nappes phréatiques.

75 %

De la surface terrestre altérée par l'homme

90 %

Projection à l'horizon 2050

- L'intensification de l'exploitation des sols débouche sur une **perte de productivité**, par épuisement de leur biomasse.

🔍 ZOOM — FRANCE, ARTIFICIALISATION

L'artificialisation des sols et l'objectif ZAN

L'urbanisation de la **France** depuis le début du XX^e siècle s'est accompagnée d'une forte consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, l'artificialisation progressant plus vite que la population. Entre 1981 et 2020, la surface des sols artificialisés est passée d'environ 3 à près de **5 millions d'hectares**, soit environ **+70 %**, alors que la population n'a progressé que d'environ 19 %. Selon un rapport du Sénat de mai 2021, les aires urbaines couvrent **22 % du pays**, contre 7 % en 1936.

Après avoir longtemps dépassé 20 000 à 30 000 hectares par an, la consommation d'espaces tend à diminuer depuis le début des années 2010 (**19 263 hectares en 2023**, le niveau le plus faible depuis 2011). Le rythme demeure néanmoins élevé et inquiète pour la biodiversité, la souveraineté alimentaire, la gestion de l'eau et l'adaptation au changement climatique.

La **loi « Climat et résilience » du 22 août 2021** a instauré l'objectif de **zéro artificialisation nette (ZAN)** à l'horizon 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d'espaces entre 2021 et 2031 par rapport à la décennie 2011-2021. Une loi de juillet 2023 en a assoupli certaines modalités. Le ZAN ne signifie pas l'arrêt de toute construction : toute nouvelle artificialisation devra être **compensée par de la renaturation** — tout ce qui sera « pris » à la nature devra être « rendu ».

La déforestation. Selon la **FAO**, la couverture forestière mondiale représente environ **31 % des terres émergées**, soit près de 4 milliards d'hectares.

178 M ha De forêts perdues entre 1990 et 2020	4,7 M ha/an Rythme net en 2010-2020, contre 7,8 dans les années 1990
---	--

 LÀ OÙ LA FORÊT RECULE Principalement les forêts tropicales d'Amérique du Sud, d'Afrique centrale et d'Asie du Sud-Est , qui abritent une biodiversité exceptionnelle et régulent le climat mondial.	 LÀ OÙ ELLE PROGRESSE Les gains observés en Chine , en Europe ou en Amérique du Nord reposent souvent sur des plantations ou des forêts secondaires , qui stockent moins de carbone et hébergent moins d'espèces.
--	--

- **90 % des reculs sont dus à l'agriculture**, essentiellement industrielle et commerciale : soja au **Brésil** et en **Argentine**, huile de palme en **Afrique** occidentale et en **Asie du Sud-Est**.

La pollution de l'air, en particulier aux particules fines liées à la circulation automobile, est responsable selon l'**OMS** d'environ **7 millions de décès prématurés par an** dans le monde, soit près d'un décès sur cinq. Le coût de la mortalité liée à la pollution des transports routiers est désormais plus élevé dans les pays du Sud que dans ceux du Nord.

 INDE En tête de la pollution atmosphérique malgré un faible taux d'urbanisation (35 %) : un million de morts prématurées par an, 84 % des Indiens exposés à des niveaux jusqu'à 40 fois supérieurs aux normes OMS.	 CHINE Amélioration notable grâce à la réduction des émissions industrielles, la fermeture de centrales très polluantes et le développement des renouvelables.	 EUROPE Les trois quarts des citoyens exposés au-delà des seuils OMS : 240 000 décès prématurés par an dans l'UE, dont 40 000 en France .
---	--	--

La pollution des sols et des eaux. Les rejets en mer, via les fleuves, d'eaux chargées en nutriments provoquent la prolifération d'algues qui absorbent l'oxygène de l'eau au détriment des autres espèces : c'est l'**eutrophisation**.

- Ces **zones mortes** s'accumulent le long des littoraux et dans les mers fermées comme la **Baltique**, mais désormais aussi au large : elles couvriraient **4,5 millions de km²**, soit la superficie de l'UE.
- S'y ajoutent les substances **azotées et phosphorées**, les déchets et les **microplastiques**.
- Mais aussi des pollutions moins visibles : **sonore, électromagnétique**, et celle des **substances médicamenteuses** rejetées dans les eaux.

 **ZOOM – POLLUTION PLASTIQUE**

Le plastique : l'Anthropocène est un « plastocène »

Issu surtout des hydrocarbures, le plastique a conquis le monde au XX^e siècle : en **1979**, sa production a dépassé en volume celle de l'acier (le ciment restant le matériau de synthèse le plus produit au monde). Selon l'**OCDE**, la production mondiale a doublé entre 2000 et 2020 pour atteindre **460 millions de tonnes par an**, dont 353 millions finissent en déchets — une quantité qui pourrait tripler d'ici 2030, tirée par l'emballage, nouveau gisement de développement pour l'industrie pétrogazière.

Les plastiques non retraités finissent en grande partie dans les océans : leur volume y a été **multiplié par 10 depuis 1980**. Chaque minute, l'équivalent d'un camion-poubelle de déchets plastiques s'y déverse. Au rythme actuel, la pollution des océans (11 millions de tonnes par an) aura **quadruplé d'ici 2050**.

Un danger pour les écosystèmes : **1,4 million d'oiseaux et 14 000 mammifères marins** meurent chaque année par ingestion de plastiques. Une menace pour la santé humaine : toute la chaîne alimentaire est contaminée par les microplastiques — chaque individu en consommerait l'équivalent d'une **carte bancaire par semaine**. Cette pollution touche tous les recoins de la planète, du sommet de l'**Everest** à la banquise antarctique. Le plastique est devenu un **marqueur chronologique** présent dans les couches géologiques contemporaines.

Les déchets. La collecte, quasi universelle dans les pays à revenu élevé et intermédiaire, chute dans les pays à faible revenu.

48 % Déchets collectés en ville, 26 % hors des villes	93 % En décharge ou dans la nature, contre 2 % au Nord
---	--

GHANA

La poubelle de la fast fashion

Submergé par les **vêtements usagés**, le **Ghana** est aussi devenu le déversoir des **déchets électriques et électroniques** occidentaux — cf. le bidonville d'**Agbogbloshie**, en périphérie d'**Accra**.

Deuxième cause : l'exploitation non durable de la biodiversité, en raison de la surexploitation des ressources : chasse, surpêche, exploitation forestière intensive, tourisme, cueillette.

Selon une étude publiée en 2023 dans les PNAS, l'intensification de l'agriculture et l'usage des intrants de synthèse (pesticides et engrais) est la **cause majeure** du déclin de nombreuses espèces d'oiseaux — **devant le réchauffement climatique**.

- La chute d'abondance des oiseaux d'**Europe** atteint **25 %** pour l'ensemble des espèces suivies sur 37 années (1980–2016), et même **60 % pour les oiseaux des champs** : environ **800 millions d'oiseaux en moins** par rapport à il y a quarante ans, en raison de la réduction des populations d'insectes et d'invertébrés dont ils dépendent. Le bruant ortolan a perdu près de **93 % de ses effectifs** depuis les années 1980.

Troisième cause : les invasions ou proliférations d'espèces. Près d'un tiers des espèces terrestres sont menacées par l'arrivée d'autres espèces.

UNE INTRODUCTION VOLONTAIRE

Pour enrayer une **espèce nuisible aux cultures**, par exemple.

UNE INTRODUCTION ACCIDENTELLE

Liée au changement climatique ou aux **transports internationaux**.

- Outre leur capacité à modifier tout un écosystème, ces espèces invasives menacent la **santé humaine** en favorisant l'émergence d'épidémies.

Quatrième cause : le réchauffement climatique, qui perturbe les cycles biogéochimiques. Environ **50 % des coraux vivants** sur les récifs coralliens ont disparu depuis les années 1870, et les rapports prévoient leur quasi-disparition dans un scénario de **+2 °C**, ce qui pourrait se produire dans les 30 prochaines années.

→ BILAN : LE DÉPASSEMENT DES LIMITES PLANÉTAIRES

En **2009**, une équipe menée par **Johan Rockström**, directeur du **Stockholm Resilience Center**, a recensé **neuf limites planétaires** à ne pas dépasser sous peine de perturber gravement et durablement la planète, et donc les conditions d'existence de l'homme.

LES 9 LIMITES PLANÉTAIRES

Changement climatique · réduction de l'ozone stratosphérique · acidification des océans · concentration des aérosols dans l'atmosphère · perturbation des cycles biogéochimiques de l'azote et du phosphore · changements d'exploitation des sols · utilisation et cycle de l'eau douce · érosion de la biodiversité · introduction de nouvelles entités chimiques dans la biosphère.

DE 3 À 7 LIMITES FRANCHIES

En **2009**, trois limites étaient franchies (changement climatique, érosion de la biodiversité, cycle de l'azote et du phosphore). En **2025**, elles sont **sept** : s'y ajoutent le changement d'usage des sols, les pollutions chimiques, la gestion de l'eau douce et, depuis 2025, l'acidification des océans.

Une limite reste globalement respectée mais sous pression croissante : la **charge atmosphérique en aérosols**. La limite relative à la **couche d'ozone** constitue quant à elle un exemple de réussite de la coopération internationale : grâce au **Protocole de Montréal de 1987**, la couche d'ozone est en voie de reconstitution progressive.

POINTS DE BASCULE CLIMATIQUES (CLIMATE TIPPING POINTS)

Le dépassement d'une limite n'implique pas un effondrement environnemental immédiat, mais accroît le risque de franchissement de **seuils critiques** susceptibles d'entraîner des changements rapides, auto-entretenus et potentiellement **irréversibles** du système Terre : affaiblissement ou basculement de la circulation méridienne de retournement de l'Atlantique (**AMOC**, dont fait partie le Gulf Stream), dégel massif du pergélisol arctique. Les limites étant fortement interconnectées, le franchissement de l'une peut aggraver la situation des autres. Le concept est aujourd'hui reconnu aux niveaux européen (AEE, Commission européenne) et international (Nations unies).

→ DES SOCIÉTÉS INÉGALEMENT RESPONSABLES : ANTHROPOCÈNE, OCCIDENTALOCÈNE, CAPITALOCÈNE ?

La pertinence de la notion d'**Anthropocène** peut être interrogée : elle suppose que l'ensemble de l'humanité serait responsable du réchauffement.

*Or tous les êtres humains ne portent pas la même responsabilité — celle-ci varie selon les **pays**, les **populations** et les **classes sociales**. Cette approche tend donc à **dépolitiser** la question climatique en effaçant les profondes inégalités de responsabilité.*

Les émissions cumulées depuis 1750. Les pays industrialisés du Nord sont à l'origine d'environ les **deux tiers** des émissions cumulées mondiales de CO₂.

≈ 1/3 Europe et Russie	> 1/4 États-Unis	≈ 1/3 Asie, part en hausse depuis 1750	15 % Chine seule
----------------------------------	-------------------------------	--	----------------------------

Cette question est au cœur des **négociations climatiques** : les pays du Sud reprochent aux pays occidentaux de leur demander de limiter leurs émissions alors que ces derniers se sont industrialisés pendant plus d'un siècle grâce à des modes de production fortement émetteurs — et chercheraient aujourd'hui à empêcher les pays en développement d'emprunter le même chemin.

ÉMISSIONS ANNUELLES (2022)

La **Chine** est le premier émetteur mondial avec près de **29 %** des émissions de CO₂, soit presque un tiers du total. Les **États-Unis** ne représentent plus qu'environ **11 %**, l'**Inde** environ **7 %**, un niveau comparable à celui de l'Union européenne.

RESPONSABILITÉ HISTORIQUE

Si l'on considère les émissions **cumulées** depuis l'industrialisation, les **États-Unis** et les autres pays industrialisés demeurent les premiers contributeurs historiques, devant la **Chine**. Le principal émetteur actuel n'est donc **pas le principal responsable historique**.

Les **émissions par habitant** nuancent encore ce constat.

30 t

CO₂/hab./an au Qatar, avec le Koweït et le Canada

5 t

Émissions moyennes d'un Français

×500

Un Américain émet autant que 500 Éthiopiens

DES RESPONSABILITÉS INÉGALES ENTRE CATÉGORIES SOCIALES



Lucas Chancel
ÉCONOMISTE

TRAVAUX DE 2022

Les **10 % les plus fortunés** étaient responsables de **48 % des émissions mondiales** de gaz à effet de serre en 2019, tandis que les **50 % les plus pauvres** n'en représentaient que **12 %**.

Cette inégalité se retrouve à l'échelle nationale : en **France**, les 10 % les plus riches émettent en moyenne environ **45 tonnes de CO₂ par an**, contre seulement 15 tonnes pour les ménages les plus modestes.

Rapport Jean Pisani-Ferry (2023) : les émissions liées aux seuls déplacements en avion des ménages du dixième décile équivalent, en moyenne, aux émissions produites par l'ensemble des déplacements des ménages du premier décile.

Ce qui constitue un **privilège** pour les plus aisés a donc des conséquences climatiques comparables aux **besoins essentiels** de mobilité des ménages les plus modestes.

- Beaucoup de pays se sont par ailleurs **désindustrialisés** : une partie de l'appareil productif ayant été délocalisée, on observe un **transfert des coûts environnementaux** des pays développés vers les pays émergents ou moins développés.

Coûts environnementaux (externalités)

DÉFINITION

Les coûts des conséquences environnementales de la production et de l'extraction des ressources primaires : pollution, épuisement des sols, contribution aux changements climatiques. On observe une **distribution inégale** de ces coûts entre les pays du Sud, exportateurs, et les pays du Nord, importateurs — d'où un **transfert du coût carbone** vers la **Chine**, où l'on délocalise les industries polluantes.

MESURER : EMPREINTE ÉCOLOGIQUE, EMPREINTE CARBONE, BIOCAPACITÉ

L'**empreinte écologique**, conçue au **Canada** au début des années 1990, a été largement diffusée par le **WWF** lors du Sommet de la Terre de **Johannesburg** en 2002.

- Ce qu'elle mesure** : la quantité d'**espace productif**, terrestre ou marin, dont une personne ou une population a besoin pour produire les ressources qu'elle consomme et absorber les déchets qu'elle produit.
- Comment on la lit** : plus l'empreinte est forte, plus l'État est jugé **prédateur**. Elle s'exprime en **hectares globaux (hag)**.
- Ce qu'elle comptabilise** : champs cultivés, pâturages, surfaces de pêche, forêts d'exploitation du bois, terrains construits et forêts nécessaires à l'absorption du carbone.

2,8 hag

Empreinte écologique par habitant
(×3 en 40 ans)

1,7 Terre

Pour renouveler les ressources
consommées

+1,2 hag

Dépassement de la biocapacité par
habitant (2022)

28 juillet

Jour du dépassement en 2022 (29
décembre en 1970)



EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

Mesure la **pression globale** sur les ressources naturelles et les écosystèmes.



EMPREINTE CARBONE

Mesure des émissions de GES produites par les activités humaines, calculée en kilogrammes : elle correspond à la surface de forêts nécessaires à l'absorption du carbone. Elle ne mesure que l'**impact sur le climat**. En **France**, elle tient surtout à l'alimentation, aux déplacements et à l'habitat.

◆ Biocapacité

DÉFINITION

La capacité des écosystèmes à **régénérer les ressources** (renouvelables) et les services écologiques. Si l'empreinte écologique est supérieure à la biocapacité, alors le développement **n'est pas durable** : les Terriens consomment plus de ressources qu'il n'y en a de disponibles.

- Pays en **déficit écologique** : États-Unis, Europe, Chine, Inde. Pays en **excédent** : Australie, Brésil, Russie.
- Le jour du dépassement diffère selon les États : **10 février au Qatar**, 31 mars en **Finlande**, **11 octobre au Salvador**. C'est un indicateur très utilisé par les ONG — mais l'empreinte écologique **élude totalement les aspects sociaux**.

→ RENOMMER L'ANTHROPOCÈNE : LES CONCEPTS CONCURRENTS

Pour toutes ces raisons, certains auteurs jugent la notion d'anthropocène **trop englobante** et proposent d'autres dénominations.

👤 OLIGANTHROPOCÈNE

« L'âge de quelques hommes », pour montrer les **inégalités d'empreinte écologique** selon les régions.

💰 CAPITALOCÈNE

Proposé par l'historien américain **Jason W. Moore** et le géographe suédois **Andreas Malm** : c'est le développement du **capitalisme** qui, en exploitant l'humanité et la nature pour maximiser les profits, a aliéné une partie de la première et dégradé la seconde.

🌐 OCCIDENTALOCÈNE

Variante défendue notamment par l'historien français **Christophe Bonneuil** : la responsabilité du changement climatique incombe aux **pays occidentaux industrialisés**, non aux pays les plus pauvres.

🌱 PLANTATIONOCÈNE

Avancé par la philosophe américaine **Donna Haraway** : la destruction de la planète remonte bien avant la révolution industrielle, à la **domination coloniale** et au système esclavagiste aux Amériques, qui ont mis la nature en coupe réglée pour produire sucre et café.

- Le **Plantationocène** s'appuie sur un fait documenté : la destruction des Amérindiens (95 % de la population) a entraîné un **reboisement** des espaces, un stockage du carbone et une baisse des températures — contribuant au Petit Âge glaciaire en **Europe**.

👤 Malcom Ferdinand POLITIISTE MARTINIQUEAIS

UNE ÉCOLOGIE DÉCOLONIALE

Ferdinand reprend la notion de Plantationocène et la redouble par celle de « **Négroccène** » : plus qu'un « parasitisme humain » du maître-planteur envers l'hôte-esclave, il décrit une manière injuste d'habiter la Terre où une **minorité s'abreuve de l'énergie vitale d'une majorité** discriminée socialement et dominée politiquement.

*Telle l'autre face du Plantationocène, le **Négroccène** signale l'ère où l'extension de l'habiter colonial et les destructions de l'environnement s'accompagnent de la production matérielle, sociale et politique des dominés.*

- **Alfred Crosby** désigne par « **échange colombien** » la circulation biologique intercontinentale qui a bouleversé les pratiques agricoles et les habitudes alimentaires de part et d'autre de l'Atlantique, avec des conséquences importantes sur les interactions nature-société à l'échelle mondiale.

→ DES SOCIÉTÉS INÉGALEMENT VULNÉRABLES : UNE INJUSTICE ENVIRONNEMENTALE

◆ Risque

DÉFINITION

Risque = aléa + vulnérabilité. L'**aléa** est la probabilité qu'un phénomène dangereux d'origine humaine ou naturelle intervienne ; la **vulnérabilité** (ou enjeu) est la sensibilité globale d'une société face à un aléa, mesurable par les dégâts potentiels humains ou matériels. Le risque est donc une **confrontation entre un aléa et une vulnérabilité** en un lieu et un moment donnés. On parle de **catastrophe** si le risque se réalise avec d'importantes pertes matérielles et humaines (plus de 30 morts pour l'ONU).

L'**aléa n'est pas uniforme**. Le réchauffement est **deux à quatre fois plus rapide aux latitudes polaires**, et certains territoires comme les îles tropicales basses (**Kiribati, Tuvalu**) sont plus touchés que d'autres. Ce sont des « **espaces sentinelles** » : situés aux avant-postes du changement climatique, ils en subissent les premiers les effets.

Un réchauffement plus rapide que la moyenne mondiale

La **France** a gagné **1,7 °C** depuis l'ère préindustrielle, contre **1,2 °C** pour l'ensemble du globe. Cela tient d'abord au fait que les **continents se réchauffent plus vite que les océans**. Si l'**Europe** est le continent qui s'est réchauffé le plus vite hors Arctique, c'est aussi parce qu'une partie se trouve dans les latitudes septentrionales, qui se réchauffent plus rapidement du fait de la disparition des surfaces blanches renvoyant les rayons du soleil ; parce que le climat en **Europe** centrale devient plus méditerranéen, aride et sec ; et parce que la lutte contre la pollution de l'air a diminué le nombre d'**aérosols**, qui masquaient le réchauffement.

Selon des chercheurs du **CNRS et de Météo-France**, la température moyenne de l'Hexagone pourrait s'élever de **3,8 °C en 2100** dans un scénario « intermédiaire » où les émissions se maintiennent au niveau actuel — avec un intervalle de possibles compris entre **2,9 °C et 4,8 °C**. Le réchauffement atteindrait **5,6 °C** dans un scénario émetteur et **6,7 °C** dans un scénario très émetteur, peu probable.

×5 Catastrophes naturelles en 50 ans	11 000 Catastrophes recensées par l'OMM, 1970-2019	2 millions De morts, et 3 600 Mds \$ de pertes	×7 / ÷3 Coût multiplié par 7, décès divisés par 3
--	--	--	---

Cela représente en moyenne **une catastrophe par jour depuis 50 ans**, causant le décès de 115 personnes et environ 202 millions de dollars de pertes quotidiennes. Les catastrophes les plus meurtrières sont les **sécheresses, tempêtes, inondations et températures extrêmes** ; en pertes économiques, ce sont surtout les tempêtes et les inondations.

UNE VULNÉRABILITÉ ELLE AUSSI INÉGALE

Ce sont **les pays les moins responsables des émissions de CO₂ qui supportent les coûts** provoqués par le mode de développement thermo-industriel des grandes puissances capitalistes. Selon le **Notre-Dame Global Adaptation Index**, **24 des 30 pays les plus vulnérables sont africains** : les effets du changement climatique s'y ajoutent aux énormes difficultés de développement. Il existe donc une corrélation entre niveau de développement et vulnérabilité.

◆ Inégalité et injustice environnementales (Cyria Emelianoff, 2006)

DÉFINITION

L'**inégalité environnementale** est le fait que les individus et groupes sociaux ne sont pas égaux vis-à-vis de l'exposition aux nuisances et aux risques environnementaux, et ne disposent pas du même accès aux ressources et aux aménités. Ces inégalités se transforment en **injustices environnementales** lorsque l'exposition de certaines populations et de certains territoires défavorisés est **déséquilibrée, disproportionnée et jugée discriminante**, car remettant en cause le principe d'égalité de traitement de façon illégale.

La vulnérabilité aux risques est plus présente dans les pays en développement et en transition : il existe une **surmortalité nette** dans les pays les moins développés. À l'inverse, les catastrophes naturelles coûtent plus cher dans les pays développés : il existe un **surcoût**.

- En **Europe**, les pertes économiques liées aux catastrophes climatiques ont dépassé **100 milliards d'euros** sur les seules années 2021 et 2022.
- Aux **États-Unis**, le nombre de catastrophes météorologiques graves dont les dégâts dépassent un milliard de dollars n'a jamais été aussi élevé qu'en **2023**, avec au moins **23 catastrophes** de cette ampleur.
- En **France**, le système **cat-nat** existe depuis 1982 : il fait reposer le financement des catastrophes naturelles sur la **solidarité nationale** plutôt que sur les assurances. En **Californie**, les assureurs refusent de plus en plus d'assurer contre le risque incendie, devenu trop fréquent.
- En 2016, le cyclone **Matthew** fait **36 morts aux États-Unis** contre **1 000 en Haïti**.

La pauvreté et les inégalités augmentent la vulnérabilité humaine, et en retour les catastrophes accentuent la pauvreté.

*Freddy Vinet et Frédéric Leone (2006) présentent la pauvreté comme **la première cause profonde de vulnérabilité** : elle empêche souvent les populations d'être bien informées, secourues, ou de bénéficier d'habitats résistants et situés dans des zones sécurisées.*

- Les pays pauvres les plus exposés aux catastrophes ont donc **moins de moyens pour y faire face**.

JUSTICE ENVIRONNEMENTALE ET JUSTICE CLIMATIQUE

La **justice environnementale** repose sur le constat que les populations pauvres et minoritaires sont exposées de manière disproportionnée aux risques environnementaux et aux effets des dégradations. Elle implique une reconnaissance des **droits environnementaux**, notamment en termes de participation. La **justice climatique** renvoie quant à elle à l'équité **intragénérationnelle** (entre pays développés et en développement) et **intergénérationnelle** (droits et besoins des générations actuelles et futures).

◆ Dette écologique (Duterte & De Ruest, 2014)

DÉFINITION

La dette accumulée par les pays industrialisés sur les peuples du Sud par le **pillage des ressources**, les **dommages environnementaux** et l'utilisation de l'espace environnemental pour y entreposer les déchets comme les gaz à effet de serre. Les pays les moins développés s'en réclament : dès lors qu'on négocie un accord sur le climat, la **responsabilité doit être différenciée** — c'est un principe intangible.

4 — Défis et enjeux géopolitiques de la gouvernance mondiale de l'environnement

→ DE STOCKHOLM À RIO, DE RIO À STOCKHOLM

1972 – Stockholm

Première conférence des Nations unies sur l'environnement, considérée comme le **1^{er} Sommet de la Terre** → création du **Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE)**.

1987

Rapport *Notre avenir à tous*, rédigé par la **commission Brundtland**, qui définit le développement durable.

1992 – Rio de Janeiro

3^e Sommet de la Terre (plus de 172 pays). Publication de l'**Agenda 21**, programme d'actions à l'échelle locale pour le XXI^e siècle (« penser global, agir local »). Le sommet aboutit à **trois conventions** : la Convention sur la diversité biologique (CDB), la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULD) et la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

2002 – Johannesburg

4^e Sommet de la Terre (Rio+10), qui insiste sur la nécessaire réduction de la pauvreté. « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs » (**Jacques Chirac**).

2012 – Rio de Janeiro

5^e Sommet de la Terre, consacré à l'économie verte. Succès mitigé, mais processus aboutissant à l'adoption des **Objectifs de développement durable (ODD)** en 2015.

2022 – Stockholm

6^e Sommet de la Terre (Stockholm+50).

- Les agendas par pays, lycée ou ville permettent d'**agir local pour finir global**.
- Lors de la CCNUCC apparaît le principe des **responsabilités communes mais différenciées**, repris ensuite dans toutes les COP et conférences pour le climat.

→ DES ÉTATS DIVERSEMENT ENGAGÉS DANS LA LUTTE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT

L'objectif climatique fixé en 2015 est de bloquer la température terrestre à **+2 °C d'ici 2100**. L'UE propose de diminuer ses GES de **55 %**, la **France** de 50 %.



LES PLUS VERTUEUX

Les pays **nordiques et scandinaves**, ainsi que les pays européens.



LES MOINS PERFORMANTS

La **Russie**, les **États-Unis** ou encore la **Chine**.

- La distinction ne recoupe donc **pas seulement** le clivage pays développés / pays en développement.

LE PACTE VERT EUROPÉEN ET LA NEUTRALITÉ CARBONE

Acté en **2021**, le Pacte vert vise à réduire les GES de **55 % d'ici 2030** et à atteindre la **neutralité carbone en 2050**. Celle-ci ne suppose pas l'arrêt de toute émission de CO₂, mais un **bilan nul** : les GES émis doivent être compensés, par exemple par la plantation d'arbres. Autres échéances : **Finlande 2035**, **États-Unis 2050** (sous **Biden**), **Chine 2060**.



ATTÉNUATION

Ensemble des politiques publiques qui visent à **réduire les causes des aléas** → action sur l'**aléa**. Développement de puits de carbone artificiels ou naturels (reboisement), réduction drastique des émissions de GES par la transition énergétique.



ADAPTATION

Ensemble des politiques publiques de **réduction de la vulnérabilité** → action sur la **vulnérabilité**. Prévention des risques, aménagement du territoire, politiques urbaines, recul stratégique (déplacement du trait de côte, fermeture de stations de ski).



Les politiques climatiques, d'atténuation comme d'adaptation, supposent des **bifurcations économiques et sociales**. Repousser l'atténuation au nom de l'adaptation est une impasse ; retarder l'adaptation à un changement que l'on sait inéluctable l'est tout autant. L'adaptation n'est **ni le pis-aller, ni le palliatif** de l'échec de l'atténuation : les deux sont les volets inséparables d'une même transition, qui doit conduire à la durabilité et à la résilience des sociétés humaines.

*La **résilience** est un concept descriptif qui rend compte a posteriori des processus complexes et souvent non linéaires conduisant un système — individu, collectif, écosystème, système territorial ou productif — à faire avec un choc, à l'absorber et à s'en relever.*

→ LE BACKLASH ÉCOLOGIQUE

En **2021**, la **loi Climat et résilience** a été votée en **France**.

- **La mesure phare** : la création en 2025 des **ZFE** (zones à faibles émissions), destinées à réduire la pollution atmosphérique dans les grandes villes en interdisant les véhicules les plus polluants via un système de vignettes.
- **Le retour en arrière** : à partir de 2025, les **ZFE sont supprimées** et le dispositif **ZAN** assoupli.

*Dans la revue Hérodote, **Philippe Subra** rappelle que 2025 demeure une **année noire pour l'environnement** : plus l'urgence climatique devient importante, plus on observe un backlash, un recul.*

- Dans l'**UE**, le **Green Deal** voté en 2019 a en partie été assoupli : l'interdiction des voitures thermiques à partir de 2035 a été revue face à la concurrence chinoise et à la politique trumpiste, de même que le classement de 90 % de pesticides jugés dangereux pour la santé.
- Aux **États-Unis**, le retour de **Donald Trump**, pour qui le réchauffement climatique est « la plus grande arnaque du XXI^e siècle », un complot ourdi par les Chinois.
- Le **PNACC** (plan national d'adaptation au changement climatique) retient désormais un scénario à **+4 °C à l'horizon 2100**.
- La **Chine** continue d'utiliser massivement le charbon, mais apparaît comme la grande **puissance verte** mondiale : leader des véhicules électriques, des batteries et des panneaux solaires.

L'**acceptabilité sociale** est déterminante : la nécessité et l'urgence de la lutte contre le changement climatique s'y heurtent. L'un des arguments avancés lors de la suppression des ZFE fut que certaines personnes ne pouvaient plus accéder au centre-ville — d'où l'idée d'une **écologie punitive**. Les mesures et objectifs doivent être socialement acceptés.

→ UNE GOUVERNANCE CLIMATIQUE DIFFICILE À CONSTRUIRE

La première conférence sur le climat a lieu à **Genève en 1979**.

1988

Création du **GIEC** (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat), à l'impulsion des pays du **G7**, par l'**Organisation météorologique mondiale (OMM)** et le **PNUE**.

1990

Premier constat : la Terre s'est réchauffée de plus de **0,6 °C depuis 1880**, dont la moitié depuis 1970. Des rapports sont ensuite produits **tous les cinq à six ans**.

*Le **GIEC** fait partie du système onusien mais a la particularité d'être **intergouvernemental** : il n'est pas indépendant, les États gardent la main et **valident les résumés destinés aux décideurs**.*

En **1992**, le Sommet de Rio débouche sur la **CCNUCC**. Pour la mettre en œuvre, on décide que les États discuteront entre eux des mesures à prendre : ce sont les **COP** (conférences des parties), qui se réunissent tous les ans et tentent de mettre en place des protocoles pour limiter les émissions de GES. La **1^{re} COP** a lieu à **Berlin en 1995**, la dernière à **Belém en 2025**.

1997 – COP3

Le protocole de Kyoto

Signé en 1997, entré en vigueur en **2005** — il fallait pour cela 55 pays industrialisés représentant 55 % des GES émis. C'est le **premier traité international sur le climat juridiquement contraignant**, avec pour but de réduire d'au moins **5 % les GES entre 2008 et 2012**. Il reprend le principe de **responsabilité commune mais différenciée** : les pays les plus polluants sont les plus contraints (**États-Unis** -7 %, **UE** -8 %, **Russie** 0 %, **Australie** +8 % autorisés), tandis que les pays de l'annexe 2 (pays du Sud) ne sont pas concernés. Pour donner de la souplesse, un **marché carbone** est mis en place : les quotas s'échangent, un pays très émetteur pouvant acheter des droits d'émission à un pays qui émet moins que prévu.

✓ LE BILAN POSITIF

Ratifié par **195 parties**. L'objectif a été dépassé pour les pays industrialisés : **-22 % de GES** par rapport à 1990.

✗ LES LIMITES

Défection des **États climatosceptiques** : les **États-Unis** refusent de ratifier, le **Canada** s'en retire. Les émissions de CO₂ ont progressé de **60 %** au niveau mondial, et il n'y a **aucune sanction** pour les pays n'ayant pas atteint leur objectif.

Le protocole arrive à terme en **2012**. À partir de la conférence de **Bali en 2007**, la **Chine** cherche à s'affirmer et les pays émergents et en développement deviennent des **forces motrices** des négociations climatiques.

🇺🇸 LA DEMANDE DU NORD

Les pays industrialisés demandent aux émergents de **prendre davantage de parts** dans l'effort de réduction.

🌍 LA RÉPONSE DU SUD

Ils ne sont **pas responsables** du réchauffement actuel et refusent les accords **contraignants**.

- D'où l'**échec de la COP15 à Copenhague**, censée préparer l'après-Kyoto. L'opposition Nord/Sud devient plus prégnante à partir des années 2000, la **Chine et l'Inde** s'affirmant de plus en plus.

🇺🇸 PAYS DÉVELOPPÉS

Forte empreinte carbone : changer de mode de production et de consommation tout en assurant leur **sécurité énergétique**. Fortes mobilisations de l'opinion publique.

📈 PAYS ÉMERGENTS

Chine, Inde... Développement économique et démographique rapide, émissions en forte croissance. Défendent le principe de **justice climatique**, mais doivent engager une transition énergétique.

🌿 PMA

Les plus vulnérables au réchauffement, mais économies trop fragiles pour assumer les efforts de réduction. Besoin d'une **aide des pays riches** au nom de la dette climatique.

Des **coalitions d'États** se forment donc dans les COP pour orienter les négociations.

🌂 LE GROUPE PARAPLUIE

Dix États — **États-Unis, Nouvelle-Zélande, Australie...** — qui **freinent les mesures**.

🏝️ LES COALITIONS DE VULNÉRABLES

Les pays les plus pauvres se mobilisent mieux collectivement : l'**AOSIS** (Alliance of Small Island States) ou le **V20**, groupe des 20 pays les plus vulnérables, créé en 2015.

◆ Weak power

DÉFINITION

La capacité d'un pays à **transformer sa faiblesse** — en l'occurrence sa vulnérabilité aux aléas climatiques — **en levier d'action publique** et en avantage comparatif pour défendre ses intérêts dans une négociation internationale marquée par des rapports de force asymétriques qui lui sont a priori défavorables.

2015 — COP21

L'accord de Paris

La conférence s'ouvre à **Paris** deux semaines après les attentats du 13 novembre. L'accord est ratifié par **194 pays**, avec l'objectif de maintenir le réchauffement sous **2 °C à l'horizon 2100, voire 1,5 °C**. C'est un accord **universel** — première différence avec **Kyoto** — fondé sur la **différenciation** : les pays développés, plus gros pollueurs, s'engagent à débloquer chaque année **100 milliards de dollars** pour aider les pays pauvres et émergents dans leur transition, via le **Fonds vert pour le climat**. Ce fonds existe, mais il est aujourd'hui difficile de l'alimenter.

POURQUOI L'ACCORD A-T-IL FONCTIONNÉ ? LE RENVERSEMENT DE LA HIÉRARCHIE DES NORMES

La méthode a changé : une approche **ascendante (« bottom-up »)** et non plus descendante comme dans le protocole de **Kyoto**. On ne part plus des obligations communes que les États doivent ensuite mettre en œuvre, mais des **engagements que chaque État est disposé à consentir souverainement** : tous, développés ou en développement, doivent élaborer puis soumettre leurs **Contributions nationales déterminées (CND)**. Ce ne sont plus les accords internationaux qui déterminent les politiques nationales, mais l'inverse. D'une logique de **coopération multilatérale**, on passe à une logique de **coordination** où domine la logique souveraine des États. L'approche n'est plus fondée sur un principe de **responsabilité**, mais sur un principe de **capacité**.

- **Fragilité de l'universalité** : retrait des **États-Unis**, 2^e pollueur de la planète, en 2017 puis de nouveau en 2025.
- **Des objectifs irréalisables ?** Incohérence entre l'engagement collectif (2 °C, si possible 1,5 °C) et la somme des objectifs nationaux : les efforts promis sont insuffisants.
- **Un accord non contraignant** : absence de sanctions en cas de non-respect des engagements.

→ LES COP APRÈS PARIS

2021 – COP26, Glasgow

Bilan en demi-teinte : pour la première fois, mention est faite des **énergies fossiles**. Les États s'engagent à diminuer le recours au charbon et à mettre fin aux subventions « inefficaces » aux énergies fossiles — mais sous la pression de l'**Inde**, de la **Chine** et de l'**Afrique du Sud**, il n'est pas question de « **sortie** » du charbon, au nom de leur « droit au développement ».

2022 – COP27, Charm el-Cheikh

Adoption de justesse, grâce au soutien de l'UE, d'un accord créant un « **fonds pertes et dommages** » pour les PED les plus vulnérables : dégâts irréversibles causés par le changement climatique (ouragans, inondations, sécheresses) auxquels il n'est plus possible de s'adapter.

2023 – COP28, Émirats arabes unis

« **Consensus des Émirats arabes unis** » : décision officielle prise par les États parties de la CCNUCC de **sortir des énergies fossiles**.

2024 – COP29, Bakou

Accord financier d'au moins **300 Md\$ par an d'ici 2035** pour les pays en développement, qui en réclamaient bien davantage (cf. l'**Inde**). Mais l'appel à la « transition juste » vers la sortie des fossiles, acquis principal de **Dubaï**, n'apparaît pas clairement dans le texte final ; un texte publié juste avant le communiqué laisse même entendre que le **gaz naturel** pourrait être un combustible de transition.

2025 – COP30, Belém

Présentée comme la « **COP de la mise en œuvre** », la première organisée au cœur de l'**Amazonie**. Le **Brésil** veut passer des promesses à l'action en mettant en avant la justice climatique, les peuples autochtones et la préservation de l'**Amazonie**. Résultat principal : le « **Paquet de Belém** », qui prévoit la mobilisation de **1 300 Md\$ par an d'ici 2035** et le triplement des financements d'adaptation. Mais aucun engagement contraignant sur la sortie des énergies fossiles n'est obtenu.

→ NOUVEAUX ACTEURS ET TENSIONS

Les acteurs sont de plus en plus nombreux. Dans les COP, les **négociateurs** sont les États, autour desquels gravitent des acteurs non étatiques qui tentent d'influencer les négociations sans y participer comme décideurs officiels. On a désormais des **méga-COP** rassemblant des milliers de participants, ce qui pose la question de leur efficacité.

🟡 SOCIÉTÉ CIVILE

ONG présentes dans les *off* des COP, peuples autochtones, citoyens : pression croissante sur les dirigeants — « marche du siècle » de mars 2019, **Fridays for Future** lancés par **Greta Thunberg**.

🏢 ENTREPRISES

Entre actions concrètes et **greenwashing** : McDonald's est par exemple passé du rouge et jaune au vert et jaune.

🏙️ VILLES ET MÉTROPOLES

L'organisation **C40** (Cities Climate Leadership Group) et le mouvement américain « **We are still in** » après le retrait des **États-Unis** de l'Accord de Paris.

La participation des **entreprises**, en particulier des secteurs fortement émetteurs, fait débat : certains estiment leur présence nécessaire car elles possèdent d'importantes capacités d'investissement et d'innovation ; d'autres craignent des **conflits d'intérêts** et une influence excessive sur les négociations.

- **Oppositions États / société civile** : essor et **judiciarisation du contentieux climatique** à travers le monde.
- **Oppositions États / organisations internationales** : critique par le PNUE des plans de relance post-Covid.
- **Oppositions ONG / finance** : en 2020, le rapport *Five Years Lost*, rendu public par 18 ONG, a montré le rôle de la finance dans le développement de **12 méga-clusters d'énergies fossiles** depuis l'Accord de Paris. Quatre banques françaises — BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole et BPCE — ont financé des projets d'hydrocarbures de schiste aux **États-Unis** et en **Argentine** pour près de **50 milliards de dollars**.

2019 – PAYS-BAS

L'arrêt Urgenda

La **Cour suprême néerlandaise** confirme le verdict d'un tribunal ayant sanctionné, en 2015, l'exécutif néerlandais pour ne pas avoir pris de mesures suffisantes face au dérèglement climatique.

14 OCTOBRE 2021 – FRANCE

L'Affaire du siècle

Le tribunal administratif de **Paris** donne raison à quatre ONG — **Oxfam**, **Greenpeace France**, **Notre affaire à tous** et la **Fondation pour la nature et l'homme** — regroupées depuis 2019 dans l'Affaire du siècle et portées par une pétition ayant recueilli plus de **2,3 millions de signatures**, en condamnant l'État pour **inaction climatique**.

→ ENJEUX ÉCONOMIQUES ET GÉOPOLITIQUES DE LA GOUVERNANCE POUR LA BIODIVERSITÉ

L'anthropocène se manifeste par un **déclin irréversible de la biodiversité**. Or les questions de biodiversité sont parfois mises de côté : on met davantage les projecteurs sur le climat.

◆ Convention sur la diversité biologique (CDB, Rio, 5 juin 1992)

DÉFINITION

Traité international **non contraignant** adopté lors du Sommet de la Terre de Rio, avec trois objectifs : la **conservation** de la biodiversité, l'**utilisation durable** de ses composants, et le **partage juste et équitable** des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées. Les États signataires se réunissent tous les deux ans lors de **COP biodiversité**.

2010 – COP10, NAGOYA

Les 20 objectifs d'Aichi

Des objectifs ambitieux, mais au bilan **aucun des 20 n'a été atteint**, même si quelques progrès ont été faits, notamment sur la lutte contre les espèces envahissantes. Sur le **financement**, aucun avancement : les États dépensent davantage dans des activités nuisibles à l'environnement (pêche et agriculture intensives : **500 milliards de dollars**) que dans des activités qui lui sont favorables (**100 milliards**).

2022 – COP15, MONTRÉAL

Le cadre mondial de Kunming-Montréal

Chargée d'établir un nouveau cadre mondial après l'échec d'Aichi, elle aboutit à des engagements importants : **protéger 30 % de la planète d'ici 2030** (alors que seuls 17 % des terres et 8 % des mers sont sous statut de protection), **restaurer 30 %** des écosystèmes marins et terrestres dégradés, **diminuer de 50 %** le taux d'introduction des espèces envahissantes, **réduire de moitié** les risques liés aux pesticides et **doubler les financements** en faveur de la nature. Les flux financiers du Nord vers le Sud sont revus à la hausse, de 20 à **30 milliards de dollars par an**.

- **Aucun mécanisme contraignant** : pas de sanction en cas de non-respect.
- **Le financement** : les engagements ne sont pas au niveau de ce qui devrait être fait, et le déséquilibre demeure entre l'argent dépensé dans ce qui nuit à l'environnement et dans ce qui lui est propice.
- **La philosophie de la protection** : celle-ci peut-elle passer uniquement par des zones protégées ? Que fait-on des 70 % restants ? Certaines zones protégées pourraient par ailleurs affecter l'économie. Des peuples autochtones parviennent à concilier activité agricole et protection de la biodiversité (**Descola**).

2024 – COP16, CALI

Le Fonds de Cali et l'accord de Rome

Des avancées sont obtenues avec la création du « **Fonds de Cali** », alimenté par les entreprises utilisant les ressources génétiques, et une meilleure reconnaissance du rôle des **peuples autochtones**. En revanche, aucun accord n'est trouvé sur le financement global de la protection de la nature, principal point de blocage entre pays développés et en développement. Les négociations sont conclues à **Rome en 2025** par un accord visant à mobiliser **200 Md\$ par an d'ici 2030** pour atteindre les objectifs du cadre mondial de Kunming-Montréal.

II Le défi du développement durable dans un monde inégalitaire et en croissance démographique

1 – Le défi des inégalités

→ L'ÉMERGENCE DES QUESTIONS SOCIALES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

◆ Développement

DÉFINITION

Un processus qui mesure la capacité d'un État à **satisfaire les besoins fondamentaux de sa population** et à améliorer durablement ses conditions de vie.

La question du développement s'impose à partir des années 1980-1990. Les réflexions sur le développement durable mettent l'accent sur la **pauvreté et sa persistance** dans la troisième mondialisation, et l'on se rend compte que les indicateurs existants ne suffisent plus : le **PIB** ne prend en compte que la richesse, pas la santé ni la scolarisation.

On met donc en place l'**IDH**, conçu par **Amartya Sen** et repris par le **PNUD**. C'est un indicateur qualitatif et synthétique, mesuré de 0 à 1, calculé à partir de trois variables.

💰 RNB PAR HABITANT

Critère **économique** : il traduit le niveau de vie d'une population.

❤️ ESPÉRANCE DE VIE À LA NAISSANCE

Critère **social** : il mesure indirectement la satisfaction des besoins matériels essentiels — alimentation saine, eau potable, logement décent, hygiène, soins médicaux.

🎓 NIVEAU D'ÉDUCATION

Critère **social** : durée moyenne de scolarisation des adultes de plus de 25 ans et durée attendue pour les enfants d'âge scolaire. Il traduit la satisfaction des besoins immatériels, comme la capacité à participer aux décisions.

Le développement ne se résume pas à la croissance économique. Il existe aussi l'**IPH** (indice de pauvreté humaine, 1997), l'**IPV** (indicateur de progrès véritable, 1995-2000) ou le **PNN** (produit national net, 2009).

L'IDHP : L'IDH AJUSTÉ AUX PRESSIONS PLANÉTAIRES

Le **PNUD** a présenté le **15 décembre 2020** un nouvel indice ajoutant des critères établis d'après les **émissions de CO₂** et l'**empreinte matérielle** des pays, par habitant. Il fait ressortir une évaluation moins optimiste mais plus claire du progrès humain : plus de **50 pays quittent le groupe à très haut développement humain** en raison de leur dépendance aux combustibles fossiles. **Singapour** perd **92 places**, les **Émirats arabes unis** 87, les **États-Unis** 45, la **Norvège** 15 — tandis que la **France** gagne **16 places**.

→ UN MONDE EN DÉVELOPPEMENT : LE BILAN CONTRASTÉ DES OMD

La richesse et le niveau de développement progressent : la croissance du PIB a partout été supérieure à 2 %, et le PIB mondial a été **multiplié par 2,6**. L'évolution de l'IDH est inégale, mais la quasi-totalité des pays ont connu des progrès — y compris sur le continent africain.

En l'an **2000** sont énoncés les **Objectifs du millénaire pour le développement (OMD)**, huit objectifs mis en place par **Kofi Annan**, à atteindre en **2015**.

🎯 LES 8 OMD (1/2)

Réduire l'extrême pauvreté et la faim · assurer l'éducation primaire pour tous et réduire de moitié le nombre d'enfants déscolarisés · promouvoir l'égalité et l'autonomisation des femmes · réduire la mortalité infantile.

🎯 LES 8 OMD (2/2)

Réduire le taux de mortalité maternelle · combattre le VIH/sida · assurer un environnement durable · mettre en place un partenariat mondial pour le développement.

47 % → 14 %

Recul de l'extrême pauvreté, 1990-2015

80 % → 91 %

Taux de scolarisation primaire

800 M

De Chinois sortis de la pauvreté

×2

Nombre de pauvres en Afrique subsaharienne

Le bilan est donc **relativement positif**, mais il faut y apporter des nuances : les objectifs n'ont pas été atteints partout de la même manière.

📊 AFRIQUE SUBSAHARIENNE

C'est là que les objectifs ont été les **moins atteints**.

📈 ASIE DE L'EST

C'est là que le bilan est le **plus positif**.

- On observe ainsi un **déplacement de l'extrême pauvreté vers l'Afrique**, où les pauvres représentent aujourd'hui 40 % de la population, contre 50 % auparavant.

→ RÉDUIRE LES INÉGALITÉS : UN DÉFI DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

En **2015** ont été énoncés les **17 Objectifs de développement durable (ODD)**, censés prendre la suite des OMD et devant être atteints en **2030**, avec pour ambition de prendre davantage en compte la question environnementale.

Le bilan à mi-parcours est **mitigé**. Le rapport sur le développement durable rappelle que la **Covid-19** a fait dérailler les objectifs fixés en 2015 : baisse de la couverture vaccinale, retour de la pauvreté. S'y ajoutent l'urgence climatique et le retour de la violence.

- Le taux de pauvreté est passé de **8,3 % à 9,2 %** entre 2019 et 2020 : première hausse de l'extrême pauvreté depuis 1998, et la plus importante depuis 1990.
- Les inégalités **entre les pays** ont augmenté de **1,2 % entre 2017 et 2021**, première hausse de ce type en une génération.
- Les inégalités **au sein des pays** ont progressé : c'est aujourd'hui la principale inégalité dans le monde.

Les **ODD** sont en bonne voie d'être atteints pour les pays développés, mais c'est loin d'être le cas pour les pays en développement — Afrique subsaharienne, Asie du Sud, Golfe. Les **ODD** connaissent donc des **trajectoires différenciées selon les territoires**.

2 — Les défis du nombre et du vieillissement

→ UNE PLANÈTE DE PLUS EN PLUS PEUPLÉE

8,3 Mds

Habitants en 2026, contre 1,6 Md en 1900

+2/s

4 naissances, 2 décès : +75 millions par an

1,4 → 2,5 Mds

Population de l'Afrique, aujourd'hui et en 2050

60 %

Part de l'Asie dans la population mondiale

Sur le temps long, la population a stagné jusqu'au XVIII^e siècle, avant une **accélération nette et puissante**.

- **L'Inde a dépassé la Chine** et devient le pays le plus peuplé au monde avec 1,5 milliard d'habitants, tandis que la **Chine** devrait voir son nombre d'habitants divisé par deux.

- L'**Europe de l'Est et la Russie** voient leur population diminuer.
- Le taux de croissance est assez **faible** dans certains pays d'**Amérique du Sud**.

◆ Transition démographique (Modèle théorique)

DÉFINITION

Période de forte croissance démographique due au passage d'une situation démographique dite **ancienne** (fortes natalité et mortalité) à une situation dite **moderne** (faibles natalité et mortalité). Attention : ce n'est **qu'un modèle** — la transition ne se réalise pas partout en même temps ni au même rythme. Les pays développés et émergents l'ont achevée ; en **Afrique subsaharienne**, beaucoup l'ont entamée sans la terminer.

1, 3 ENFANT/FEMME

La question de l'**extinction du genre humain** se poserait.

2 ENFANTS/FEMME

Stabilisation autour de **10 milliards** d'habitants. L'ONU projette un pic d'environ **10,4 milliards** dans les années 2080, maintenu jusqu'en 2100 — mais les chercheurs sont loin d'être unanimes.

2, 3 ENFANTS/FEMME

Une montée importante pouvant mener à **35 milliards** de personnes en 2300.

- Plus les femmes ont accès à l'**éducation**, plus le taux de fécondité est bas : le travail s'offre à elles et la contraception fait l'objet d'une prise de conscience.

→ UNE PLANÈTE TROP PEUPLÉE ? LE RETOUR DE MALTHUS

Depuis quelques années, les théories malthusiennes reviennent en force : on parle de **néo-malthusianisme**. Dans son *Essai sur le principe de population*, **Malthus** pose une incompatibilité entre la croissance des productions, toujours inférieure à celle des populations. Quand il y a surplus, trois facteurs viennent l'éponger : **guerre, famine, maladies**.

Ces théories, **très en vogue au XIX^e siècle**, expliquent l'observation des guerres et des maladies — et les Européens vont migrer en masse. À partir du XX^e siècle, elles sont mises de côté jusqu'aux années 1960-70, où elles sont portées par un certain nombre de mouvements écologistes.

 **Paul Ehrlich**
ÉCOLOGISTE AMÉRICAIN

THE POPULATION BOMB, 1968

Les néo-malthusiens pointent le **risque de famine** dû à la pression démographique sur des ressources terrestres en voie d'épuisement, qui seraient insuffisantes pour alimenter toute la population mondiale. Dès lors, il faudrait **limiter les naissances** pour préserver les ressources naturelles.

*S'ajoute donc au raisonnement malthusien classique une **dimension environnementale** — cf. Michel et Daisy Tarrier, *Faire des enfants tue : éloge de la dénatalité*.*

Une population en hausse pose des défis majeurs en matière d'**éducation et d'emplois** — d'où la nécessité d'investissements rapides et nombreux pour créer écoles, hôpitaux et logements — et de **sécurité alimentaire**, la masse démographique représentant une population à nourrir, ce qui pèse sur les ressources en eau et en terres agricoles.

*Mais avec la révolution chimique, la courbe de la production agricole a dépassé celle de la croissance de la population : on pourrait nourrir **entre 10 et 15 milliards de personnes**, et l'on est souvent dans des crises de **surproduction**. La question aujourd'hui n'est donc pas tant une question de quantité que de **répartition**.*

1979 — CHINE

La politique de l'enfant unique

Des États ont été tentés de s'inspirer de **Malthus** : la **Chine** met en place à partir de 1979 la politique de l'enfant unique. Le taux de fécondité passe de **3 à 1,2 enfant par femme**. Mais il manque désormais de **population active** pour financer les retraites.

 **Ester Boserup**
ÉCONOMISTE (1960)

CONTRE MALTHUS

Boserup considère qu'une population **nombreuse et en forte croissance** peut constituer un levier essentiel pour le développement d'un État. Opposée aux thèses malthusiennes et néo-malthusiennes, elle montre qu'une telle population **produit en grande quantité** et satisfait donc les besoins, tout en fournissant une **main-d'œuvre nombreuse** — la **Chine** est devenue l'usine du monde en partant de cet avantage.

*Une population nombreuse est une population **jeune** : c'est elle qui crée, innove, apporte de nouvelles technologies et s'ouvre sur le monde.*

◆ Dividende démographique

DÉFINITION

Situation où la **population active est suffisamment importante** — plus nombreuse que celle qui ne travaille pas —, ce qui permet de dynamiser l'économie. Il bénéficie surtout aux pays en phase 2 de la transition démographique (pays émergents), où les enfants du boom démographique sont devenus adultes. En **Inde**, 40 % de la population a moins de 25 ans.

*Une population jeune et nombreuse est à la fois un **frein** (il faut la scolariser, la loger, la nourrir) et un **atout** (innovation, création, dynamisme).*

→ LE DÉFI DU VIEILLISSEMENT

Dans certains États riches ayant achevé leur transition démographique, la population vieillit : c'est le cas en **Europe**, en **Russie** et en **Chine**. À **Monaco**, 35 % de la population a plus de 65 ans.

🔍 ZOOM — JAPON

Une crise démographique

En 2022, le **Japon** comptait **122 millions d'habitants**, pour une durée moyenne de vie de **85 ans** et un nombre d'enfants par femme de **1,23**. La population diminue de 5 % par an et le taux de mortalité est deux fois plus important que le taux de natalité (12 ‰ contre 6 ‰). Le **Japon** compte le plus de **centenaires** au monde : 90 000 en 2022, contre 30 000 en **France** — et les femmes en représentent 88 %.

Les conséquences sont lourdes : **pénurie de main-d'œuvre**, dans un pays fermé aux migrations et sans date de retraite ; **difficultés croissantes de financement des retraites**, les réformes se succédant et le financement de ces services pesant pour **35 % du budget de l'État**, contre 14 % en **France** ; **désertification accélérée** des campagnes — le « **Japon** de l'envers » se réensauvage, avec de nombreux villages abandonnés et un problème de maîtrise du territoire.

Le film *Plan 75* raconte le parcours des personnes âgées dans un **Japon** vieillissant et interroge la société japonaise.

3 — Le défi sanitaire

→ DES INÉGALITÉS SANITAIRES PERSISTANTES MALGRÉ LES PROGRÈS

À l'échelle mondiale, on observe un **recul des inégalités de santé**.

47 → 71,5 ans

Espérance de vie moyenne, 1950 → 2022

20 → 15 ans

Écart d'espérance de vie entre Nord et Sud

- Les pays qui ont le plus gagné d'espérance de vie entre 1960 et 2020 sont les **pays en développement et émergents** — **Amérique du Sud, Asie de l'Est, Afrique** — du fait de la **mondialisation de la santé** et du médicament.

◆ Transition épidémiologique ou sanitaire (INED)

DÉFINITION

Période de **baisse de la mortalité** qui accompagne la transition démographique. Elle s'accompagne d'une amélioration de l'hygiène, de l'alimentation et de l'organisation des services de santé, et d'une **transformation des causes de décès** : les maladies infectieuses disparaissent progressivement au profit des maladies chroniques et dégénératives et des accidents.

🇺🇸 PAYS DÉVELOPPÉS

Les maladies **cardiovasculaires** et dégénératives dominent — les maladies cardiaques représentent 30 % de la mortalité mondiale. Situation proche dans les pays à revenu intermédiaire.

🦟 PAYS EN DÉVELOPPEMENT

Les **maladies infectieuses** représentent 70 % de la mortalité : paludisme, chikungunya. Auparavant importées, elles deviennent de plus en plus locales.

- Ebola** connaît un premier épisode majeur en 2014 : un virus si létal qu'il peut faire des ravages localement, mais dont la létalité même limite la propagation.

Des progrès fragiles. Plusieurs chocs ont fait reculer l'espérance de vie.

- Le VIH/sida** l'a fait chuter en **Afrique subsaharienne** et australe, notamment au **Botswana** dans les années 1990 : jusqu'à **15 ans** perdus.
- La chute de l'URSS** fait perdre à la **Russie 6 ans d'espérance de vie en 5 ans**, la crise financière de 1997 provoquant une nouvelle rechute.
- La Covid** a fait redescendre les projections du progrès sanitaire, et les **opioïdes** ont fait chuter l'espérance de vie aux **États-Unis**.

LES INÉGALITÉS DIMINUENT ENTRE LES PAYS, MAIS PERSISTENT EN LEUR SEIN

En **France**, entre 1976–1984, il y avait un écart de **6 ans** d'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre supérieur ; en 2020–2022, c'est encore **5,3 ans** — les écarts ont à peine diminué. Pour les femmes, l'écart de 3 ans est resté au même niveau qu'en 1970 : il n'y a pas eu de progrès. Cela interroge les conditions de travail et la question d'un même âge de départ à la retraite pour toutes les classes sociales.

- **Disparités raciales aux États-Unis** : la Covid a fait perdre **2 ans** d'espérance de vie aux Noirs, contre 0,68 an aux Blancs. Seuls **7 % des Blancs** ne sont pas assurés, contre **20 % des Noirs**.
- **Disparités territoriales** : l'espérance de vie est de **74 ans dans le Mississippi** — un niveau comparable à certains pays émergents — contre plus de **82 ans en Californie**.

→ DES POLITIQUES DE SANTÉ PUBLIQUE INÉGALES

Une politique de santé publique désigne l'ensemble des moyens et efforts mis en œuvre pour **identifier les besoins de santé et y répondre**. On peut les étudier à travers le pourcentage du PIB qui leur est consacré : les écarts vont de **3,1 % à 12,2 %**. En moyenne, les pays développés y consacrent **8,8 %** et les pays en développement **5,5 %**.

EUROPE

39 médecins pour 10 000 personnes.

AFRIQUE

2 médecins pour 10 000 habitants.

La santé ne connaît pas de frontière, et la mondialisation peut accélérer les maladies et la contagion. Faut-il dès lors imaginer une **politique de santé globale** ?

→ LA SANTÉ, UN BIEN COMMUN MONDIAL

La mondialisation a globalisé les problèmes de santé : il n'y a pas de frontières sanitaires. Cela aboutit à la mise en place d'une **gouvernance mondiale de la santé**.

1948

Création de l'**Organisation mondiale de la santé (OMS)**. Sa Constitution définit la santé comme « un état de complet bien-être physique, mental et social ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité » : la santé n'est donc **pas seulement médicale**.

1951

Les États membres adoptent le **premier règlement sanitaire international**, remplacé en 1969 par un nouveau texte.

Années 1980

Le concept de **santé mondiale** se structure dans le contexte de la pandémie de sida : la santé est un champ où l'**interdépendance entre les nations** est la priorité pour garantir la sécurité sanitaire.

Années 1990 → 2007

Élaboration du nouveau **Règlement sanitaire international (RSI)**, entré en vigueur en 2007. Obligatoire pour les **194 pays membres**, il oblige à notifier à l'OMS les flambées de certaines maladies et les principaux événements de santé publique, et peut imposer des restrictions de déplacements et d'échanges commerciaux en cas de pandémie.

UNE RÉUSSITE

La lutte contre le VIH/sida

Une gouvernance qui s'est construite en **une décennie**, sous la pression conjointe des États, des médias et de la société civile.

1996

Création de l'agence **ONUSIDA**.

1998-2001

39 firmes pharmaceutiques attaquent l'**Afrique du Sud**, qui avait permis l'importation et la production de **médicaments génériques** encore sous brevet. La mobilisation des médias et de la société civile aboutit à l'**annulation du procès**.

2002

Création du **Fonds mondial** de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, alimenté par des États et des fondations comme celle de **Bill et Melinda Gates**.

40,1 M

De morts depuis le début de la pandémie

38,4 M

Personnes porteuses du virus en 2021

20,7 M

En Afrique du Sud et de l'Est, les plus touchées

28,7 M

Sous antirétroviraux, soit 75 % des personnes infectées

- **Un fonds sous-dimensionné** : un peu plus de **20 milliards de dollars**, alors qu'il en faudrait au minimum **30 milliards par an**.
- **Une impasse scientifique** : la recherche peine et **aucun vaccin** n'a été trouvé.

UN ÉCHEC

La gouvernance sanitaire face au Covid-19

La lutte contre le Covid-19 a montré les **défaillances de l'OMS**, malmenée et accusée par **Donald Trump**. Deux manquements majeurs.

🚩 L'ALERTE NON DONNÉE

La **Chine n'a pas alerté l'OMS** dans les délais convenus (48 h). De nombreux pays ne consacrent pas les moyens nécessaires à la surveillance sanitaire et **ne respectent pas le RSI** — sans qu'aucune sanction ne soit prévue.

🇺🇸 LE RETRAIT AMÉRICAIN

Trump attaque le directeur de l'OMS **Tedros Ghebreyesus**, accusé de bienveillance envers la **Chine**, puis annonce la **fin du lien des États-Unis** avec l'organisation.

- Le **RSI n'a donc pas fonctionné**, et la gouvernance est fragilisée par le départ du **principal contributeur** de l'OMS.

LE PRINCIPE ONE HEALTH

Il repose sur un principe simple : la **protection de la santé de l'Homme passe par celle de l'animal** et de leurs interactions avec l'environnement.

III L'économie verte, le nouvel horizon du développement durable ?

I — L'économie verte, un nouveau modèle économique ?

→ UNE NOTION RÉCENTE

◆ Économie verte (PNUE, 2008)

DÉFINITION

Une économie **porteuse d'amélioration du bien-être humain et de l'équité sociale** tout en réduisant de manière significative les **risques environnementaux** et la **pénurie de ressources**.

→ L'ORIGINE THÉORIQUE : LA COURBE ENVIRONNEMENTALE DE KUZNETS

La théorie est formulée par **Grossman et Krueger (1994)**, qui transposent à l'écologie les travaux de l'économiste américain **Simon Kuznets** (1901-1985).

📊 LA COURBE DE KUZNETS

Elle porte sur la relation entre le niveau de richesse d'un pays (PIB par habitant) et son niveau d'**inégalité** : les inégalités s'accroissent avec le revenu moyen dans un premier temps, pour se réduire ensuite — une **courbe en cloche**.

🌿 SA TRANSPPOSITION ÉCOLOGIQUE

Grossman et Krueger observent le **même phénomène** pour l'émission de certains polluants.

L'idée est donc qu'on pollue pour se développer, et qu'une fois développé on pollue moins, grâce à une meilleure utilisation des ressources et à l'usage d'énergies vertes. Principe : la hausse de l'activité économique ne signifie pas forcément une augmentation des dégradations de l'environnement.

→ DONNER UN PRIX À L'ENVIRONNEMENT



David Pearce

ÉCONOMISTE ANGLAIS

BLUEPRINT FOR A GREEN ECONOMY, 1989

Son idée force : « **donner un prix à l'environnement** », c'est-à-dire aux services fournis « gratuitement » par celui-ci, alors qu'il échappait pour une grande part à toute évaluation monétaire. La prise en compte de l'environnement dans les décisions de politique économique passe en priorité par une **mesure monétaire des dommages** environnementaux.

Selon lui, le développement durable implique que chaque génération laisse **au moins autant de capital environnemental** à la génération suivante que ce qu'elle avait elle-même reçu. Il n'a jamais défendu l'idée d'un environnement préservé de tout dommage, mais estimait que le développement durable servait à préciser les conditions minimales pour que ces dommages soient contrôlés, acceptés et compensés.

*Il plaide pour des **instruments incitatifs** — taxes écologiques, marchés de droits à polluer — et se fait l'avocat du **principe pollueur-payeur**.*

→ CE QUE RECOUVRE L'ÉCONOMIE VERTE

♻️ ACTIVITÉS CLASSIQUES VERDIES

Des activités classiques réalisées avec des procédés **moins polluants** ou **moins consommateurs d'énergie**.

🌿 ÉCO-ACTIVITÉS

Des activités dont la **finalité même** est la protection de l'environnement ou la gestion des ressources naturelles.

◆ Éco-efficience

DÉFINITION

L'**amélioration progressive de l'impact environnemental** de la production de biens, via une réduction des intrants, de leur toxicité pour les êtres vivants et des émissions de GES associées. Elle cherche à **concilier poursuite de la croissance et protection de l'environnement** et recoupe les *green tech* et le *business vert*.

◆ Économie circulaire (Ministère de la transition écologique)

DÉFINITION

Produire des biens et des services de manière durable en **limitant la consommation et le gaspillage des ressources** et la production des déchets. Il s'agit de passer d'une société du « **tout jetable** » à un modèle économique plus circulaire.

2 — Limites et insuffisances de la croissance verte

→ LE GREENWASHING

L'économie verte se heurte à plusieurs limites. La première est le **greenwashing** : la mise en avant d'un discours écologique sans transformation réelle des modes de production. Chaque année, le **prix Pinocchio** est décerné à l'entreprise la plus représentative de cette pratique.

- La monétarisation de l'environnement peut elle-même donner lieu à des dérives : la série documentaire *D'argent et de sang* (Canal+) revient sur la **fraude à la taxe carbone**, détournement massif du marché européen des quotas d'émission.

→ UN DÉCOUPLAGE QUI RESTE À DÉMONTRER

La logique de la courbe de **Kuznets** environnementale suppose un **découplage** entre croissance économique et dégradations environnementales. Or ce découplage reste très largement **relatif**, et non absolu.

- Les verdissements observés portent le plus souvent sur le **seul carbone**, et dans des proportions insuffisantes.
- Une part des gains est annulée par les **délocalisations** des industries polluantes vers les pays émergents : les émissions sont **déplacées** plutôt que supprimées.

Face à toutes ces limites, n'y a-t-il pas d'**autres solutions de développement économique** ?

3 — D'autres modèles de développement économique

→ DE LA CROISSANCE ZÉRO À LA DÉCROISSANCE

Ces modèles ne sont pas nouveaux : on pense à des modèles d'économie respectueux de l'environnement depuis le **rapport Meadows**. Sa conclusion est qu'il faut aller vers la **croissance zéro** : une croissance infinie dans un monde fini conduira à un effondrement.

Même en supposant un **niveau irréaliste de progrès des technologies vertes** — très loin des progrès effectifs —, la recherche d'une croissance exponentielle ne peut conduire qu'à un dépassement des limites matérielles suivi d'un effondrement (*overshoot and collapse*).

- Le rapport conclut sur l'**impossibilité de maintenir la croissance mondiale au niveau de 1970**.
- Ce qui apparaissait alors comme **radical** se multiplie aujourd'hui dans le débat public.



Timothée Parrique

ÉCONOMISTE DE LA DÉCROISSANCE

DÉFINIR LA DÉCROISSANCE

La décroissance est une **réduction de la production et de la consommation** comportant quatre aspects : on le fait pour **alléger l'empreinte écologique**, de manière **planifiée démocratiquement**, en faisant attention aux **inégalités** et dans le souci du **bien-être**.

Vouloir la sobriété tout en maintenant l'activité économique, c'est l'équivalent de vouloir freiner tout en gardant le pied sur l'accélérateur : la croyance que l'on pourrait produire plus et polluer moins est une *fake news*. Le dernier clou sur le cercueil de l'hypothèse de la croissance verte a été posé dans le **volet 3 du rapport du GIEC (2022)**.

La décroissance est-elle compatible avec le capitalisme ? Non : le capitalisme a pour objectif l'accumulation du capital, et des objectifs de convivialité sociale et de soutenabilité écologique, avec le renoncement pour priorité, lui sont contraires. Prospérer sans croissance suppose de changer les institutions du système capitaliste — le salariat, la concentration des moyens de production, la lucrativité.

◆ Décroissance (Géoconfluences)

DÉFINITION

Un concept **politique, économique et social** qui remet en cause l'idée selon laquelle l'augmentation des richesses produites conduit à l'augmentation du bien-être social. La théorie économique de la décroissance vise à **réduire la production de biens et de services** afin de préserver l'environnement. La **sobriété** économique, elle, porte l'idée de consommer moins.

- La décroissance se **distingue** des modèles de croissance économique et de développement durable.
- Elle remet en cause le **PIB** comme indicateur économique — cf. l'économiste **Éloi Laurent**.
- C'est un mouvement **anti-consumériste** — cf. l'économiste **Serge Latouche**.
- Elle pose des questions d'ordre **démocratique et sociétal** : qui décroît, de quelle manière, et les efforts doivent-ils reposer sur tous de manière proportionnelle ?

Quatre manières de raconter l'Anthropocène

1. UNE VISION TECHNOCRATIQUE

Optimiste et **dépolitisante**, elle fait des scientifiques les guides et les sauveurs d'une humanité désemparée : géo-ingénierie, agrocarburants, biologie de synthèse, drones-abeilles remplaçant la biodiversité naturelle.

2. UNE VISION POST-ENVIRONNEMENTALISTE

Technophile, elle croit possible un « bon anthropocène » où la technologie répare la Terre. Son **constructivisme radical** fait de la nature, mais aussi de l'espèce humaine, un construit technique — d'où l'ouverture au **transhumanisme**.

3. UNE LECTURE CATASTROPHISTE ET DÉCROISSANTE

Techno-sceptique, elle insiste sur l'**intangibilité des limites planétaires**. Pour éviter un « anthropocène barbare », le salut passe par la **sobriété** des modes de production et de consommation, non par la technique.

4. UNE LECTURE ÉCO-MARXISTE

L'Anthropocène résulte de **choix technico-économiques** — la pétrolisation du monde — faits par des groupes dominants. D'où la notion d'**échange écologique inégal** : le centre capture les ressources de la périphérie et y externalise les dégâts.

Techniciser, réparer, ralentir ou renverser : ces quatre récits ne divergent pas sur le diagnostic, mais sur le coupable désigné et sur ce qu'il faudrait changer — l'outillage, le rythme, ou le système lui-même.